

PRODUÇÃO DE BALANÇAS AUTOBALANAX

Bruno Rodrigues, 31015

Pedro Rego, 14905

Tiago Miranda, 30843

Orientador

Professor João Borges

**PRODUÇÃO DE BALANÇAS
AUTOBALANX**

Bruno Rodrigues, 31015

Pedro Rego, 14905

Tiago Miranda, 30843

Orientador

Professor João Borges

PRODUÇÃO DE BALANÇAS AUTOBALANX

RESUMO

Este projeto foca-se no desenvolvimento e implementação de um sistema de manufatura automatizado e flexível, concebido para a produção de três tipos distintos de balanças: azuis, verdes e de metal. Responde diretamente à crescente exigência da indústria por maior eficiência, flexibilidade e capacidade de personalização.

O sistema integra diversas tecnologias avançadas. A Interação Homem-Máquina (HMI) é central para o controlo operacional, permitindo ao utilizador gerir funções essenciais como iniciar, parar, reiniciar e ativar a paragem de emergência. A HMI também possibilita a especificação do tipo e quantidade de balanças a produzir, conferindo um controlo intuitivo sobre o processo. A visualização e simulação detalhada do ambiente de produção são realizadas através do Factory I/O, uma ferramenta crucial para o desenvolvimento e validação da lógica de controlo em ambiente virtual.

A automação e o controlo são geridos pela plataforma Sysmac da Omron, que coordena as operações dos transportadores e outros componentes do sistema. A manipulação de materiais e os processos de corte são executados por um robô KUKA, cuja programação e comunicação são asseguradas pelo WorkVisual, garantindo precisão e sincronização nas tarefas.

Uma particularidade do projeto é a sua gestão inteligente de materiais e resíduos. O sistema é capaz de identificar a cor das placas de entrada, encaminhando-as para o corte apropriado. Demonstra ainda flexibilidade ao permitir cortes diferenciados em placas da mesma cor, se assim for exigido. Peças com cores incorretas ou não conformes são automaticamente descartadas. Para otimizar recursos, um braço robótico recolhe lotes de cinco peças descartadas, movendo-as para um ponto de recolha onde o operador pode reintroduzi-las no processo produtivo, promovendo um ciclo de reutilização e minimizando o desperdício.

As balanças, uma vez cortadas e montadas, são transportadas para uma área de armazenamento e embaladas em caixas, prontas para expedição. Este projeto representa um modelo de manufatura moderno, demonstrando a aplicabilidade de conceitos de automação avançada, otimização de processos e sustentabilidade na produção industrial diversificada.

Palavras-chave: Automação industrial; Indústria 4.0; Interface Homem-Máquina (HMI); Sysmac Studio; Factory I/O; Robótica industrial; KUKA WorkVisual; Modbus TCP; Grafcet; Otimização de processos; Produção sustentável; Balanças industriais.

SCALES PRODUCTION AUTOBALANX

ABSTRACT

This project introduces the design and implementation of an automated and flexible manufacturing system engineered to produce three distinct types of scales: blue, green, and metallic. Driven by the contemporary industrial need for enhanced efficiency, adaptability, and product customization, the system leverages a robust integration of advanced automation and control technologies.

Central to its operation, the Human-Machine Interface (HMI) provides an intuitive control platform, enabling operators to manage fundamental system functions—such as start, stop, reset, and emergency stop—and to precisely define production type and quantity. The entire manufacturing process is meticulously visualized and simulated within Factory I/O, a vital tool for validating control logic in a realistic virtual environment.

System control is fundamentally managed by Omron's Sysmac automation platform, which orchestrates the complex logic governing conveyors and other automated components. Material handling and precision processing are executed by a KUKA robot, with its operations and communication seamlessly integrated via WorkVisual.

A key innovation of this system lies in its intelligent material management and waste reduction strategy. The system intelligently identifies the color of incoming plates, directing them for specific cutting operations. A notable feature is its adaptive cutting capability: a plate of the same color can be cut differently if subsequently presented. Mis-colored or non-conforming parts are automatically discarded. To promote resource optimization, a robotic arm is programmed to collect batches of five discarded pieces, transferring them to a designated collection point for operator retrieval and reintroduction into the production cycle, thereby fostering a sustainable closed-loop process.

Upon precise cutting and assembly, the completed scales are conveyed to a dedicated storage zone, where they are meticulously boxed for distribution. This project not only addresses the complexities of diversified product manufacturing but also exemplifies a modern, efficient, and sustainable approach to industrial production through integrated process optimization.

Keywords: Industrial automation; Industry 4.0; Human-Machine Interface (HMI); Sysmac Studio; Factory I/O; Industrial robotics; KUKA WorkVisual; Modbus TCP; Grafcet; Process optimization; Sustainable production; Industrial scales.

LISTA DE ABREVIATURAS E/OU SIGLAS

HMI – Human Machine Interface (Interface Homem-Máquina)

PLC – Programmable Logic Controller (Controlador Lógico Programável)

I/O – Input/Output (Entrada/Saída)

TCP – Transmission Control Protocol

CLP – Controlador Lógico Programável

Omron Sysmac – Plataforma de automação industrial da Omron

KRL – KUKA Robot Language

Modbus – Protocolo de comunicação industrial baseado em mestre-escravo

FBD – Function Block Diagram (Diagrama de Blocos de Função)

LD – Ladder Diagram (Diagrama de Escada)

ÍNDICE

RESUMO.....	III
ABSTRACT	IV
LISTA DE ABREVIATURAS E/OU SIGLAS	V
ÍNDICE.....	VII
ÍNDICE DE FIGURAS	VIII
ÍNDICE DE TABELAS	XI
INTRODUÇÃO.....	1
APRESENTAÇÃO DA ARQUITETURA DO SISTEMA.....	2
FACTORY IO	4
GRAFSETS.....	13
SYSMAC STUDIO	35
HMI.....	51
PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO.....	58
ROBÓTICA (COMUNICAÇÃO COM ROBÔ KUKA.....	62
MELHORIAS FUTURAS.....	66
CONCLUSÕES	67
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	68

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Esquema da Fábrica	2
Figura 2 - Controlos Factory IO (1)	4
Figura 3 - Controlos Factory IO (2)	4
Figura 4 - Início Esquerda Base -> Factory IO	5
Figura 5 - Início Direita Top -> Factory IO	6
Figura 6 - Início Remover / Início Remover (Base) / Início Remover (Top) -> Factory IO	7
Figura 7 - Início Top Factory IO	8
Figura 8 - Machine 1 Factory IO	8
Figura 9 - Início Base Factory IO	9
Figura 10 - Machine 2 Factory IO	9
Figura 11 - Mid Base Factory IO	10
Figura 12 - Mid Top Factory IO	10
Figura 13 - Both Factory IO	11
Figura 14 - Final (Armazenamento) Factory IO	11
Figura 15 - Grafcet Máquina de Estados	13
Figura 16 - Grafcet Início Esquerda (Base)	14
Figura 17 - Grafcet Início Esquerda (Base) -> Transição 1	14
Figura 18 - Grafcet Início Esquerda (Base) -> Transição 2	14
Figura 19 - Início Direita (Top)	16
Figura 20 - Início Direita (Top) -> Transição 1	16
Figura 21 - Início Direita (Top) -> Transição 2	16
Figura 22 - Início Remover	17
Figura 23 - Início Remover (Base)	18
Figura 24 - Início Remover (Base) -> Transição	19
Figura 25 - Início Remover (Top)	20
Figura 26 - Início Top 1	21
Figura 27 - Início Top 2	21
Figura 28 - Início Top 3	21
Figura 29 - Início Base 1	23
Figura 30 - Início Base 2	23

Figura 31 - Início Base 3	23
Figura 32 - Mid Base 1	24
Figura 33 - Mid Base 2	24
Figura 34 - Mid Base 3	24
Figura 35 - Mid Top 1	26
Figura 36 - Mid Top 2	27
Figura 37 - Mid Top 3	28
Figura 38 - Mid Top 3 -> Transições	28
Figura 39 - Both 1	29
Figura 40 - Both 2	29
Figura 41 - Both 3	30
Figura 42 - Final 1	32
Figura 43 - Final 2	32
Figura 44 - Final 3	33
Figura 45 - Final 4	33
Figura 46 - Estado de Reset	40
Figura 47 - Comunicação HMI 1	40
Figura 48 - Comunicação HMI 2	41
Figura 49 - Comunicação HMI 3	41
Figura 50 - - Comunicação HMI 4	42
Figura 51 - Comunicação Robótica	42
Figura 52 – Verificação de Condição 1	43
Figura 53 - Verificação de Condição 2	44
Figura 54 - Verificação de Condição 3	44
Figura 55 - Verificação de Condição 4	45
Figura 56 - Verificação de Condição 5	45
Figura 57 - Remover Estados 1	46
Figura 58 - Remover Estados 2	46
Figura 59 - Vison Sensor 1	47
Figura 60 - Vison Sensor 2	47
Figura 61 - Vison Sensor 3	47
Figura 62 - Verificar Stock 1	49

Figura 63 - Verificar Stock 2	49
Figura 64 - Verificar Stock 3	50
Figura 65 - Dados HMI.....	51
Figura 66 - Setup HMI	52
Figura 67 - Setup com Re-Arm HMI	53
Figura 68 - Controlo Manual e Manual Forçado HMI.....	53
Figura 69 - Tipo de Produção HMI.....	54
Figura 70 - Alarmes e Eventos HMI.....	54
Figura 71 - Login HMI.....	55
Figura 72 - Consultar Nível de Utilizador HMI.....	55
Figura 73 - Diferentes Níveis de Utilizador HMI	55
Figura 74 - Menu de Seleção HMI.....	56
Figura 75 - Comunicação Modbus Cliente PLC	61
Figura 76 - Botões Start, Stop e Reset	65
Figura 77 - Luzes de Sinalização	65

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Endereços Variáveis Globais	36
Tabela 2 - Comunicação de IO's entre Factory e Sysmac	39
Tabela 3 - Utilizadores, Password e Nível de Permissão.....	56
Tabela 4 - Lista de Endereços e Eventos	57
Tabela 5 - Endereços Input Kuka.....	64
Tabela 6 - Endereços Output Kuka	64
Tabela 7 - Pontos de Coordenadas	65

INTRODUÇÃO

A crescente procura por eficiência, flexibilidade e personalização na indústria moderna impulsiona a busca por soluções de manufatura cada vez mais avançadas. Neste cenário, a integração de tecnologias de automação e controlo torna-se fundamental para otimizar processos produtivos e garantir a competitividade. O presente projeto visa desenvolver e implementar um sistema de manufatura automatizado e flexível, capaz de produzir três tipos distintos de balanças, azuis, verdes e de metal, demonstrando a capacidade de adaptação e reconfiguração do sistema para diferentes exigências de produção.

Para alcançar este objetivo, o projeto explora a sinergia entre diversas ferramentas e tecnologias de ponta. A interface homem-máquina (HMI) desempenha um papel crucial, fornecendo ao operador controlo intuitivo sobre o funcionamento do sistema, incluindo funções essenciais como iniciar, parar, reiniciar ("Reset") e acionar o botão de emergência, além de permitir a especificação do tipo e quantidade de produção desejada. A visualização e simulação do ambiente de produção são realizadas através do Factory I/O, uma plataforma que permite a criação de cenários virtuais realistas, facilitando o desenvolvimento e teste da lógica de controlo.

O cerne do controlo do sistema reside na programação com Sysmac, a plataforma de automação integrada da Omron, que gere a lógica de operação dos transportadores e demais componentes. A manipulação e processamento de materiais são realizadas por um robô KUKA, cuja comunicação e programação são orquestradas através do WorkVisual.

Uma característica distintiva deste projeto é a sua abordagem inteligente ao manuseamento de materiais e à gestão de resíduos. O sistema é concebido para identificar a cor da placa que entra na linha de produção, direcionando-a para o corte adequado. Notavelmente, a flexibilidade é demonstrada pela capacidade de cortar uma placa da mesma cor de forma diferente se enviada subsequentemente. Placas de cores incorretas ou não correspondentes à produção atual são automaticamente descartadas. Para otimizar o uso de recursos, um braço robótico é encarregue de recolher grupos de cinco peças descartadas, movendo-as para um ponto de recolha onde o operador pode transportá-las de volta ao início do processo.

Após o corte preciso, as peças são unidas para formar as balanças completas, sendo então transportadas para uma área de armazenamento, onde são acondicionadas em caixas, prontas para distribuição. Este projeto, portanto, não só aborda os desafios da produção diversificada, mas também integra conceitos de otimização de processo e sustentabilidade, demonstrando um modelo de manufatura moderno e eficiente.

APRESENTAÇÃO DA ARQUITETURA DO SISTEMA



Figura 1 - Esquema da Fábrica

Focando-nos na estrutura, nos componentes e nas suas relações, não nos objetivos gerais do projeto ou no que ele produz, sendo assim temos a "planta" tecnológica do nosso sistema.

Vamos focar-nos na interligação e função de cada um dos elementos que vamos falar: HMI, Factory I/O, Sysmac, Robô KUKA (com WorkVisual) e a comunicação (Modbus TCP).

Apresentação da Arquitetura do Sistema

Para a concretização do sistema de manufatura automatizado e flexível de balanças, desenvolvemos uma arquitetura tecnológica robusta e integrada, baseada na interconexão de diferentes plataformas e equipamentos industriais. Esta abordagem garante a sincronização das operações, o controlo preciso dos processos e a capacidade de interação com o operador. A Figura 1 ilustra a disposição física dos principais componentes na nossa célula de produção.

Os pilares desta arquitetura são:

- **Controlo Centralizado: PLC Omron Sysmac**

No centro da nossa arquitetura de controlo reside o Controlador Lógico Programável (PLC) da série Omron Sysmac. Este equipamento é responsável pela gestão e orquestração de toda a lógica de funcionamento da célula de manufatura. O PLC Sysmac atua como o "cérebro" do sistema, processando os dados de todos os sensores presentes na linha (detecção de cor das placas, posições nos transportadores, etc.) e acionando os atuadores correspondentes (motores dos transportadores, dispositivos de corte, entre outros). A sua programação é desenvolvida no ambiente Sysmac Studio, que permite uma integração coesa de funções de controlo de movimento, segurança e comunicação em rede. É através do PLC que as decisões sobre o direcionamento das placas e a sequência de operações são tomadas e executadas.

- **Interface e Supervisão: HMI (Interface Homem-Máquina)**

A HMI (Interface Homem-Máquina) constitui o principal ponto de interação entre o operador e o sistema de manufatura. Conectada diretamente ao PLC Sysmac, a HMI permite ao utilizador monitorizar em tempo real o estado da produção, visualizar contadores de peças produzidas e descartadas, e acompanhar o progresso das operações. Mais importante, a HMI oferece ao operador controlo total sobre o sistema, possibilitando o "Start", "Stop" e "Reset" do processo, bem como o acionamento de funções de emergência. Adicionalmente, é através desta interface que o tipo e a quantidade de balanças a produzir podem ser especificados, conferindo flexibilidade ao planeamento da produção.

- **Execução Robótica: Robô KUKA e WorkVisual**

A manipulação e o processamento de materiais críticos na nossa linha são confiados a um robô industrial KUKA. Este manipulador é encarregue de tarefas como a recolha de peças da linha de transporte para o processo de corte e, crucialmente, a gestão e realocação das peças descartadas para o ponto de recolha. O controlo e a programação do robô são realizados através do software 'WorkVisual' da KUKA. Esta plataforma de engenharia permite-nos desenvolver os programas de movimento do robô em KRL (KUKA Robot Language), configurar as ferramentas ('tools'), as bases de trabalho ('bases') e estabelecer a comunicação e sincronização com o PLC Sysmac. A precisão e a repetibilidade das operações robóticas são asseguradas por este conjunto de hardware e software, otimizando o manuseamento das peças.

- **Simulação e Validação: Factory I/O**

Antes da implementação física, toda a arquitetura de controlo e a lógica de funcionamento foram desenvolvidas e exaustivamente testadas num ambiente virtual utilizando o software 'Factory I/O'. Esta ferramenta de simulação 3D em tempo real permitiu-nos criar uma representação digital fiel da nossa célula de manufatura, incluindo transportadores, sensores, atuadores e o próprio robô. A capacidade do Factory I/O de se comunicar diretamente com o PLC Sysmac (através de drivers compatíveis) foi fundamental para validar a lógica de programação desenvolvida, depurar falhas e otimizar os tempos de ciclo num ambiente seguro e sem riscos para o hardware real. Este passo foi crucial para garantir a eficiência e a fiabilidade do sistema.

- **Interconexão de Dados: Protocolo Modbus TCP**

A comunicação entre o PLC Sysmac e a HMI, bem como a potencial integração com outros dispositivos Ethernet/IP no futuro, é estabelecida através do protocolo **Modbus TCP**. Esta escolha justifica-se pela sua robustez, simplicidade e vasta aceitação na indústria. O PLC Sysmac atua como cliente ou servidor Modbus TCP, permitindo a troca de dados em tempo real, como estados de sensores, contagens de produção, comandos de operação e parâmetros de 'setpoint'. Esta camada de comunicação é vital para a orquestração integrada dos diferentes subsistemas, assegurando que toda a informação necessária flui de forma eficiente pela rede.

FACTORY IO

A fábrica virtual no Factory I/O foi meticulosamente concebida para simular um processo de montagem e separação de peças, demonstrando o controlo de automação de forma prática e eficiente. Vamos agora detalhar cada secção e os seus controlos, seguindo a ordem das seguintes figuras apresentadas.

➤ Controlos:



Figura 2 - Controlos Factory IO (1)

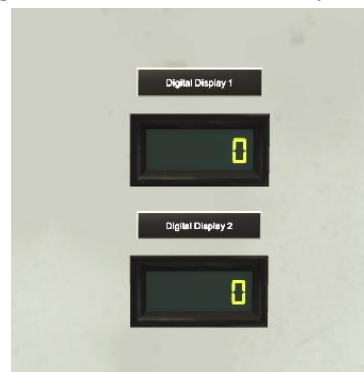


Figura 3 - Controlos Factory IO (2)

As Figura 2 e Figura 3 apresentam o painel de controlo principal, um componente vital para a operação e gestão da fábrica. Podemos observar os seguintes elementos-chave:

- Controlo de Operação:
 - Botão 'Start' (Verde): Este botão é utilizado para iniciar o ciclo de produção da fábrica.
 - Botão 'Stop' (Vermelho): Permite parar a operação da fábrica de forma segura em caso de emergência ou para necessidades de manutenção.
 - Botão 'Reset' (Azul): Após uma paragem ou uma condição de falha, usamos este botão para redefinir o sistema para o seu estado inicial, garantindo a eliminação de quaisquer erros ou estados pendentes.
- Seleção de Produção e Modo de Operação:
 - Seleção de Cor: Um seletor dedicado permite escolher a cor específica das peças a serem produzidas, crucial para o processo de triagem posterior.
 - Seleção de Modo: Dispomos de um seletor para escolher entre o modo manual (para testes e ajustes), modo automático (para produção contínua) e um modo manual forçado, conferindo controlo total sobre a operação.
- Visualização de Estado:
 - Luzes Indicadoras (Verde, Vermelha, Amarela): Estas luzes fornecem feedback visual imediato sobre o estado da fábrica. A luz verde indica operação normal ou prontidão; a luz vermelha sinaliza um erro ou paragem; e a luz amarela pode indicar um estado de aviso ou espera.
 - Contadores: A Figura 3 destaca a visualização dos contadores, que utilizamos para monitorizar a produção de cada tipo de peça, otimizando o controlo de inventário.

Este painel é a principal interface, permitindo gerir e monitorizar eficientemente todos os aspetos da produção.

➤ Início Esquerda (Base):



Figura 4 - Início Esquerda Base -> Factory IO

A Figura 4 ilustra a estação de Início Esquerda (Base). É nesta área que iniciamos o fluxo das peças que servirão como base para as balanças.

- Emissão e Detecção da Base: As peças de base são emitidas e imediatamente passam por um sensor de cor. Este sensor é fundamental para analisarmos a cor das peças, garantindo que apenas as cores pretendidas progridam na linha.
- Transporte Inicial: Uma vez analisada, a base é transportada pela correia rolante em direção à próxima fase do processo.

➤ **Início Direita (Top):**

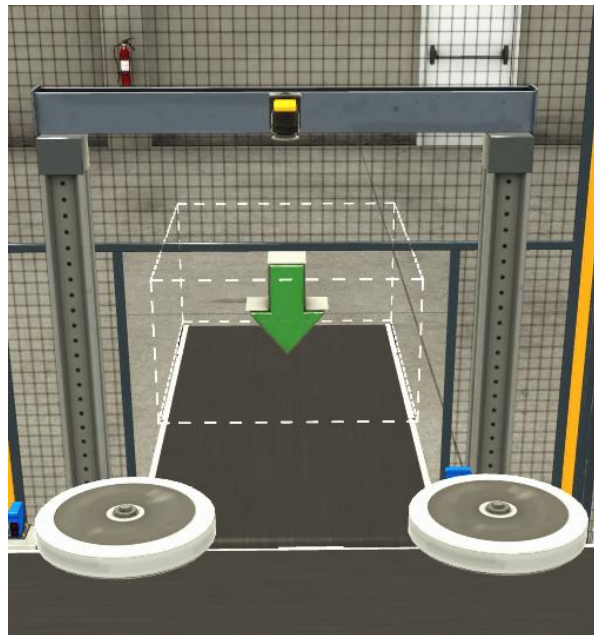


Figura 5 - Início Direita Top -> Factory IO

Na Figura 5, observamos a estação de Início Direita (Top). Paralela à estação de bases, esta área é dedicada à introdução das peças que formarão o topo das balanças.

- Emissão e Detecção do Topo: As peças de topo são emitidas e, similarmente, são analisadas por um sensor de cor para verificar a sua conformidade com a cor selecionada para a produção.
- Transporte Inicial: A peça de topo, após a verificação da cor, avança na correia transportadora.

➤ **Início Remover / Início Remover (Base) / Início Remover (Top):**

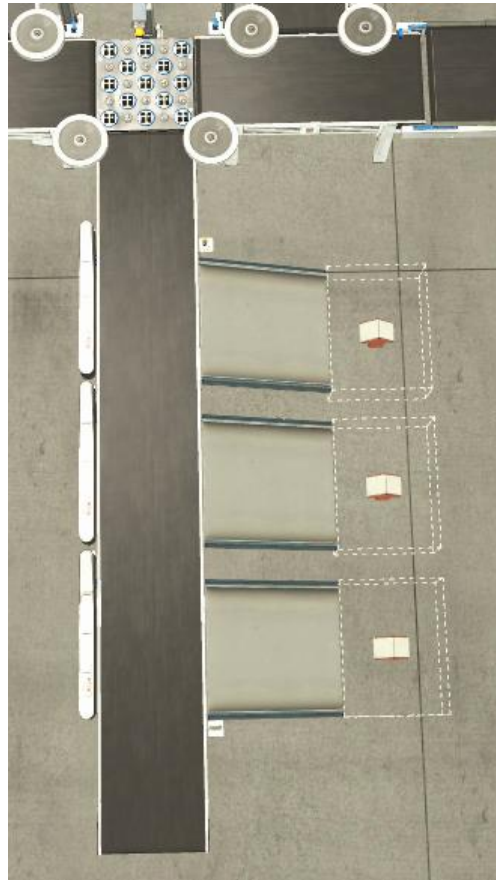


Figura 6 - Início Remover / Início Remover (Base) / Início Remover (Top) -> Factory IO

A Figura 6 destaca a secção de Início Remover, uma área crítica para a gestão de qualidade. Utilizamos esta secção para desviar e descartar as peças que não correspondem à cor pretendida.

- **Mecanismo de Descarte:** As peças passam por uma câmara que realiza uma análise de cor. Se a cor for incorreta, ativamos um mecanismo de remoção (um braço ou roda seletora) que empurra as peças para fora da linha principal, direcionando-as para o descarte.
- **Manutenção da Qualidade:** Esta etapa garante que apenas as peças com a cor correta avancem para as fases de corte e montagem, otimizando o processo produtivo e minimizando desperdícios.

➤ **Início Top:**

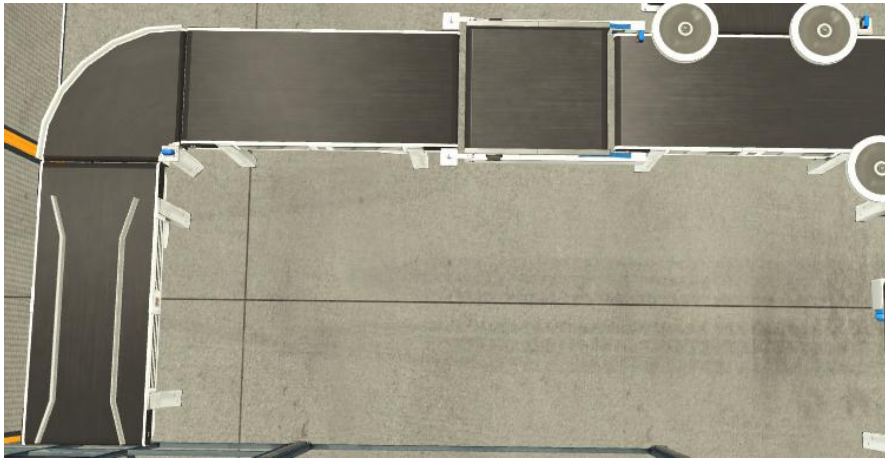


Figura 7 - Início Top Factory IO

A Figura 7 oferece uma perspetiva do fluxo da peça de topo após a verificação de cor.

- Caminho para a Máquina de Corte: Se a peça de topo corresponder à cor pretendida, permitimos que continue no tapete rolante. A peça é então transportada para a próxima máquina, que realiza o corte necessário para transformá-la no topo da balança.



Figura 8 - Machine 1 Factory IO

A Figura 8 exhibe a Machine 1, uma máquina automática de corte.

- Corte Preciso: É nesta máquina que realizamos o corte da peça de topo. Este processo é automatizado para garantir precisão e uniformidade em todas as peças, preparando-as para a montagem.

➤ **Início Base:**

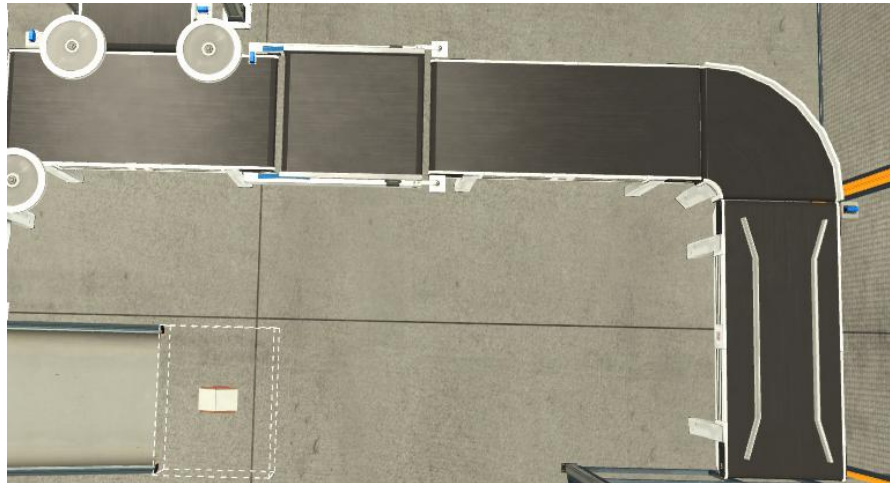


Figura 9 - Início Base Factory IO

A Figura 9 detalha o fluxo da peça de base após a sua verificação de cor.

- Caminho para a Máquina de Corte: Similar ao topo, se a peça de base corresponder à cor pretendida, se a deixamos seguir no tapete rolante. A peça é então transportada para a máquina que realizará o corte para formar a base da balança.

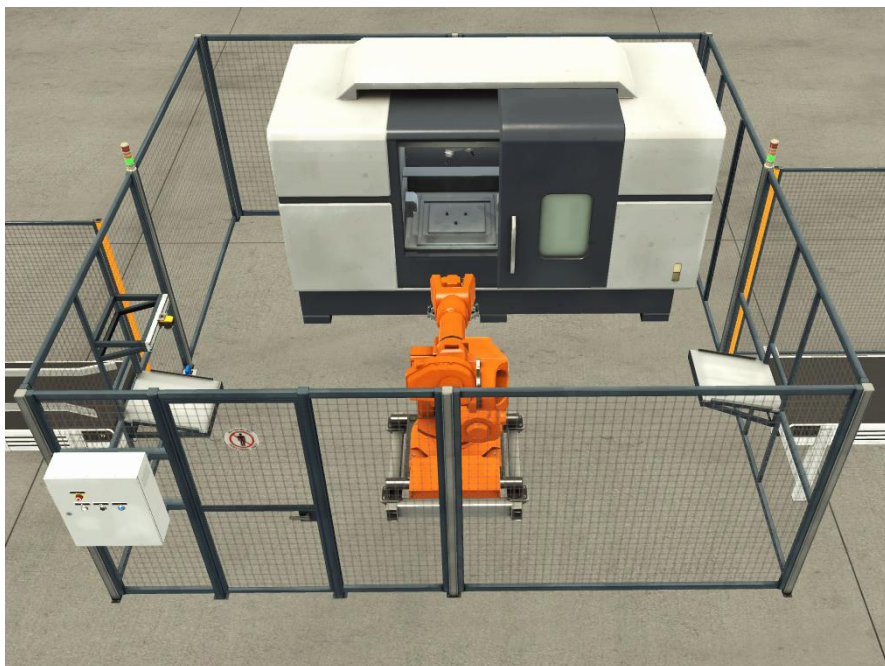


Figura 10 - Machine 2 Factory IO

A Figura 10 mostra a Machine 2, outra máquina automática de corte.

- Corte da Base: Esta máquina é responsável por realizar o corte preciso da peça de base. As peças cortadas em ambas as máquinas (Machine 1 e Machine 2) estão agora prontas para a fase de união.

➤ **Mid Base:**



Figura 11 - Mid Base Factory IO

A Figura 11 apresenta a secção Mid Base. Esta área é crucial para a coordenação da montagem.

- Transporte e Posicionamento: Um tapete rolante transporta a peça de base até um ponto específico de união.
- Ponto de União e Espera: Uma vez no ponto de união, a base aguarda a chegada de uma peça de topo correspondente. Garantimos que a base só avança após a confirmação da presença do topo.

➤ **Mid Top:**



Figura 12 - Mid Top Factory IO

A Figura 12 ilustra a secção Mid Top. Esta é a fase onde as peças de topo e base são unidas.

- Transporte e Posicionamento do Topo: O tapete rolante transporta a peça de topo até o ponto de união.
- Mecanismo de União (Garra com Vácuo): Assim que ambos os casos (base e topo presentes no ponto de união) são confirmados, acionamos uma garra. Esta garra desce, ativa o sistema de vácuo para segurar firmemente a peça de topo e, em seguida, encaixa-a perfeitamente em cima da base. Este processo garante uma montagem precisa e segura.

➤ **Both:**



Figura 13 - Both Factory IO

A Figura 13 representa a secção Both, onde a peça já montada (base com topo) continua o seu percurso.

- Liberação da Peça: Após a montagem, o Clamp que segurava a base sobe, permitindo que a balança recém-montada continue o seu movimento no tapete rolante.
- Coleta para Armazenamento: Quando um sensor deteta que a balança montada chegou ao ponto de coleta, acionamos a próxima garra. Esta garra recolhe a balança e a coloca cuidadosamente dentro de uma caixa, preparando-a para o armazenamento final.

➤ **Final:**

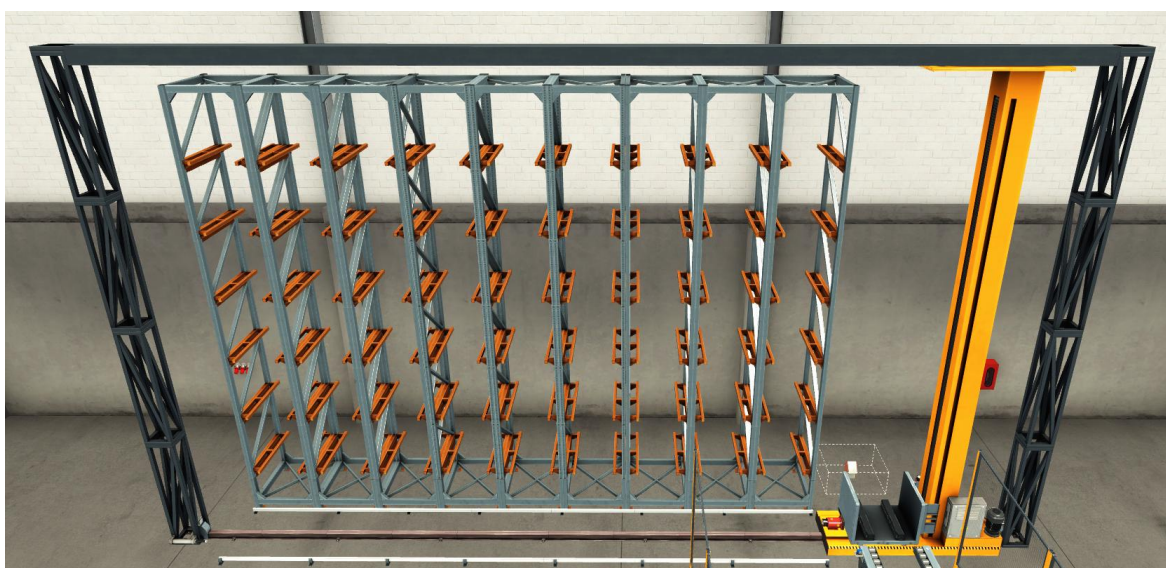


Figura 14 - Final (Armazenamento) Factory IO

Por fim, a Figura 14 ilustra a secção Final, dedicada ao armazenamento organizado das balanças acabadas.

- Organização por Cor: A caixa contendo a balança é direccionada para o armazenamento seguindo um esquema de organização baseado na cor da balança:
 - Filas Inferiores: As duas primeiras filas de baixo são reservadas exclusivamente para balanças azuis.
 - Filas do Meio: As duas filas do meio destinam-se a balanças verdes.
 - Filas Superiores: As duas filas de cima são para balanças de metal.
- Eficiência de Armazenamento: Este método de organização permite um armazenamento mais eficiente e devidamente categorizado, facilitando a recuperação e o controlo de inventário das balanças.

GRAFCETS

➤ Máquina de Estados:

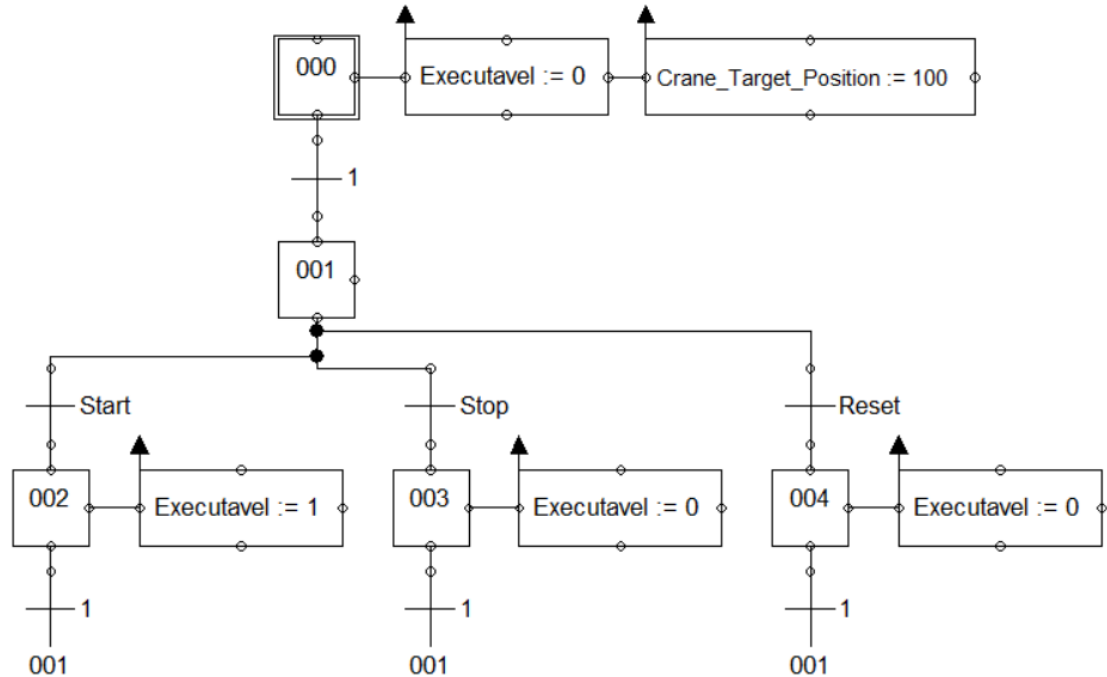


Figura 15 - Grafcet Máquina de Estados

Neste trecho do programa de CLP, define-se a lógica que controla o funcionamento do sistema (variável Executável) e a posição alvo do guindaste (Crane_Target_Position).

O sistema é controlado por três botões principais: Start, Stop e Reset, além de dois estados:

- 000: Estado inicial, que força o sistema a parar e define a posição do guindaste como 100.
- 001: Condição geral que precisa estar ativa para que os botões tenham efeito.

Regras principais:

- Início ou estado 000: Executável = 0 (parado), posição do guindaste = 100.
- Start (com 001 ativo): Executável = 1 (funcionando).
- Stop (com 001 ativo): Executável = 0 (parado).
- Reset (com 001 ativo): Executável = 0 (parado e pronto para reiniciar).

Prioridade:

- Stop e Reset têm prioridade sobre Start.
- O estado 000 tem prioridade máxima, forçando sempre a parada e a redefinição da posição.

Exemplo de como extrair equações:

$$\begin{aligned}
 E_{000} &= P_{FirstCycle} + E_{000}\overline{E_{001}} \\
 E_{001} &= E_{000} + 1(E_{002}E_{003}E_{004}) + E_{001}\overline{E_{002}E_{003}E_{004}E_{006}E_{009}} \\
 E_{002} &= E_{001}Start + E_{002}\overline{E_{001}} \\
 E_{003} &= E_{002}Stop + E_{003}\overline{E_{001}} \\
 E_{004} &= E_{003}Reset + E_{004}\overline{E_{001}}
 \end{aligned}$$

➤ **Início Esquerda (Base):**

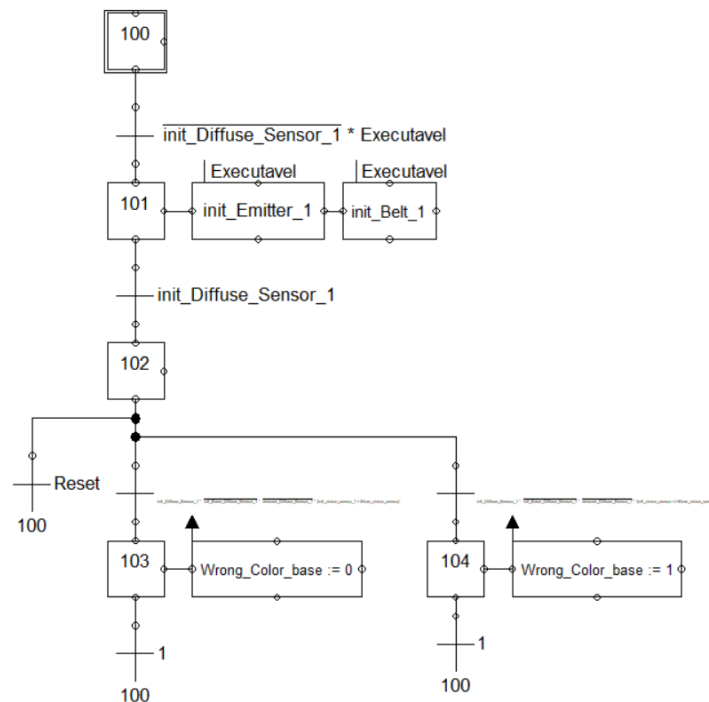


Figura 16 - Grafcet Início Esquerda (Base)

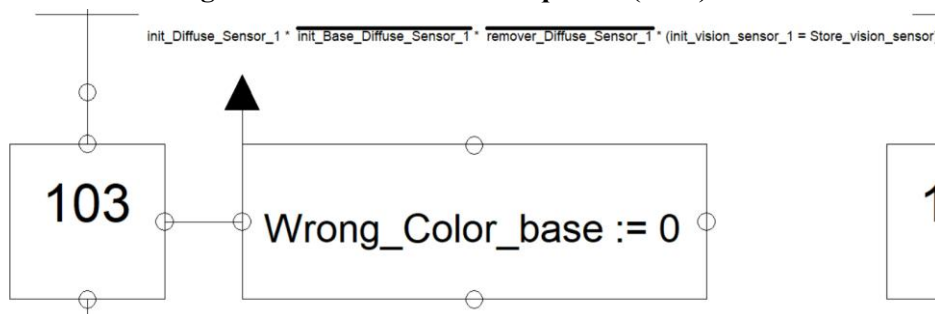


Figura 17 - Grafcet Início Esquerda (Base) -> Transição 1

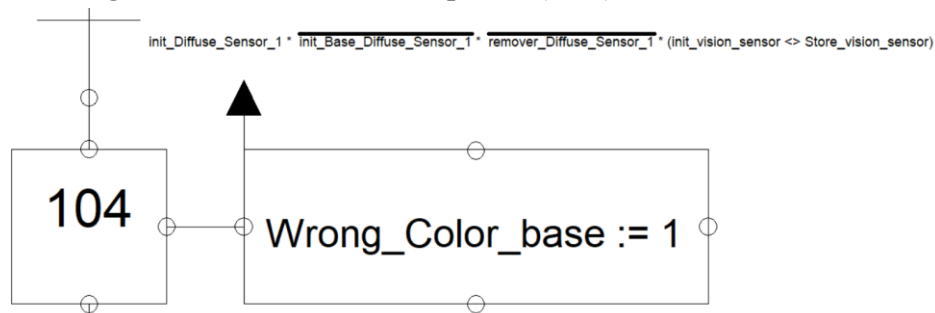


Figura 18 - Grafcet Início Esquerda (Base) -> Transição 2

A lógica desta área é sequencial e implementada em FBD ou LD, começando com um bloco de inicialização (Bloco 100) e avançando por etapas que ativam correias, emissores e sensores de visão.

1. Sequência de Blocos:

- Bloco 100 – Inicialização/Reset:
 - Ponto de partida da sub-lógica.
 - Ligado ao botão de Reset geral do sistema.
- Bloco 101 – Ativação da Zona:
 - Ativado quando TODAS as seguintes condições forem verdadeiras:
 - $init_Diffuse_Sensor_1$
 - Executável (sistema em execução)
 - $init_Emitter_1$
 - $init_Belt_1$
 - Habilita o próximo passo da lógica.
- Bloco 102 – Habilitação da Detecção de Cor:
 - Ativado pela saída do Bloco 101.
 - Permite iniciar a lógica de deteção de cor da base.

2. Detecção da Cor da Base – Wrong_Color_base

- Blocos 103 e 104 avaliam se a cor da base é correta ou incorreta.
- Condições Comuns de Ativação:

Ambos os blocos requerem que:

- $init_Diffuse_Sensor_1$
- $init_Base_Diffuse_Sensor_1$
- $remover_Diffuse_Sensor_1$
- Comparação entre $init_vision_sensor$ e $Store_vision_sensor$
- Bloco 103 – Cor Correta:
- Se os sensores estão ativos e a cor detetada é igual à armazenada:
 - $Wrong_Color_base = 0$
- Bloco 104 – Cor Incorreta:
- Se os sensores estão ativos e a cor detetada é diferente da armazenada:
 - $Wrong_Color_base = 1$

Exemplo de como extrair equações:

$$\begin{aligned}
 E_{100} &= P_{FirstCycle} + Reset + (E_{103} + E_{104}) + E_{100}\overline{E_{101}} \\
 E_{101} &= E_{100}\overline{init_{DiffuseSensor_1}}\overline{Executavel} + E_{101}\overline{E_{100}}\overline{E_{102}} \\
 E_{102} &= E_{101}init_{DiffuseSensor_1} + E_{102}\overline{E_{101}}\overline{E_{103}}\overline{E_{104}} \\
 E_{103} &= E_{102}\left(\overline{init_{DiffuseSensor_1}} * \overline{init_{BaseDiffuseSensor_1}} * \overline{remover_{DiffuseSensor_1}} \right. \\
 &\quad \left. * (init_{vision_{sensor}} = Store_{vision_{sensor}}) \right) + E_{103}\overline{E_{102}}\overline{E_{100}} \\
 E_{104} &= E_{102}\left(\overline{init_{DiffuseSensor_1}} * \overline{init_{BaseDiffuseSensor_1}} * \overline{remover_{DiffuseSensor_1}} \right. \\
 &\quad \left. * (init_{vision_{sensor}} <> Store_{vision_{sensor}}) \right) + E_{104}\overline{E_{102}}\overline{E_{100}}
 \end{aligned}$$

➤ **Início Direita (Top):**

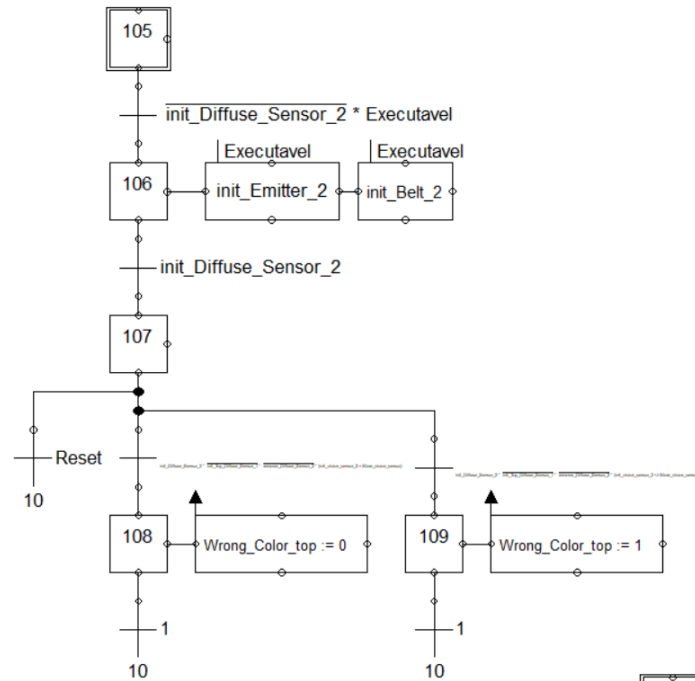


Figura 19 - Início Direita (Top)

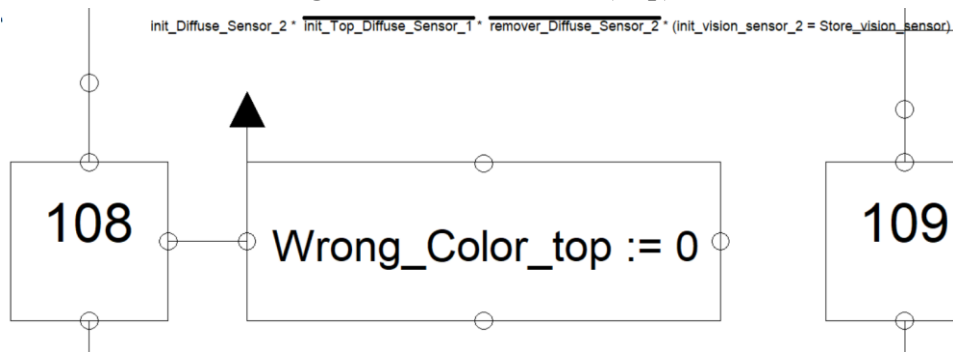


Figura 20 - Início Direita (Top) -> Transição 1

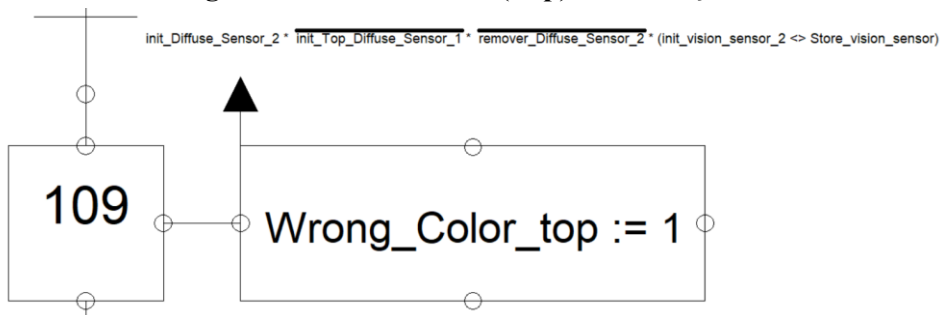


Figura 21 - Início Direita (Top) -> Transição 2

Esta lógica é paralela à da área "Início Esquerda (Base)", mas foca-se nas peças de topo da balança. É apresentada em FBD ou LD e inicia-se com o Bloco 105, seguido por etapas para ativar correia, emissores e sensores de visão.

➤ Início Remover:

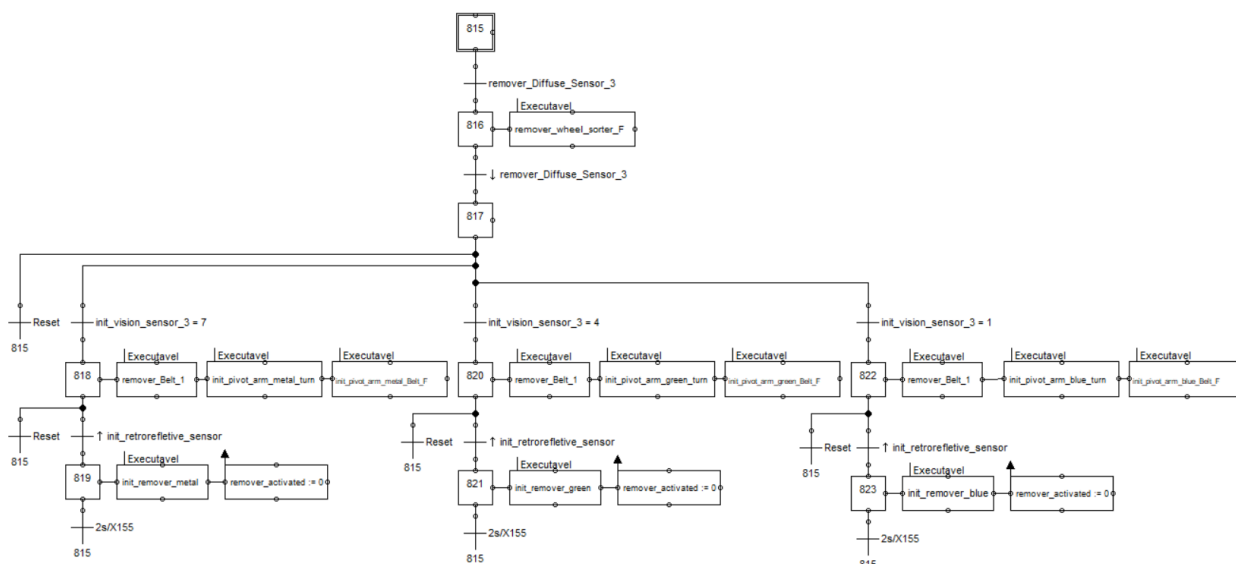


Figura 22 - Início Remover

Esta secção do programa CLP controla a remoção/separação de peças com base na cor detetada (metal, verde, azul), garantindo que os sensores e atuadores estejam nos estados corretos.

1. Sequência de Blocos:

- Bloco 815 – Inicialização/Reset:
 - Ponto de entrada/Reset desta sub-lógica.
 - É ativado pelo botão de Reset geral do sistema.
- Bloco 816 – Ativação da Zona de Remoção:
 - Ativado quando:
 - remover_Diffuse_Sensor_3 está ativo.
 - Executável está verdadeiro.
 - remover_wheel_sorter está pronto.
 - Habilita a lógica seguinte.
- Bloco 817 – Habilitação para Separação por Cor:
 - Ativado pela saída do Bloco 816.
 - Libera a lógica de remoção baseada na cor.

2. Separação de Peças por Cor (Metal, Verde, Azul):

Blocos responsáveis por separar as peças conforme a cor detetada por init_vision_sensor_3.

- Condições Comuns para Todos os Blocos (818, 820, 822):
- Executável ativo.
- A cor detetada corresponde ao código esperado:

- Metal: `init_vision_sensor_3 = 7`
- Verde: `init_vision_sensor_3 = 4`
- Azul: `init_vision_sensor_3 = 1`
- Sensores de inicialização e pivôs ativos (ex: `init_pivot_arm_metal_turn`).
- Correia principal (`init_Belt_1`) ativa.

Blocos de Remoção:

- Bloco 818 – Peças Metálicas:
 - Se cor = 7 (metal), ativa `remover_metal = 1`.
 - Desativa `remover_activated = 0` se necessário.
 - Bloco 819: usa `init_retroreflexive_sensor` com condição de Reset adicional.
- Bloco 820 – Peças Verdes:
 - Se cor = 4 (verde), ativa `remover_green = 1`.
 - Desativa `remover_activated = 0` se necessário.
 - Bloco 821: idem ao metálico, com sensor retro reflexivo.
- Bloco 822 – Peças Azuis:
 - Se cor = 1 (azul), ativa `remover_blue = 1`.
 - Desativa `remover_activated = 0` se necessário.
 - Bloco 823: sensor retro reflexivo + Reset.

➤ Início Remover (Base):

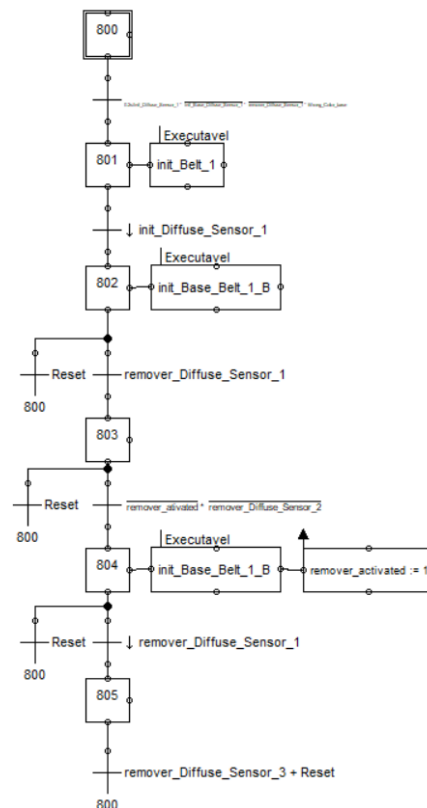


Figura 23 - Início Remover (Base)

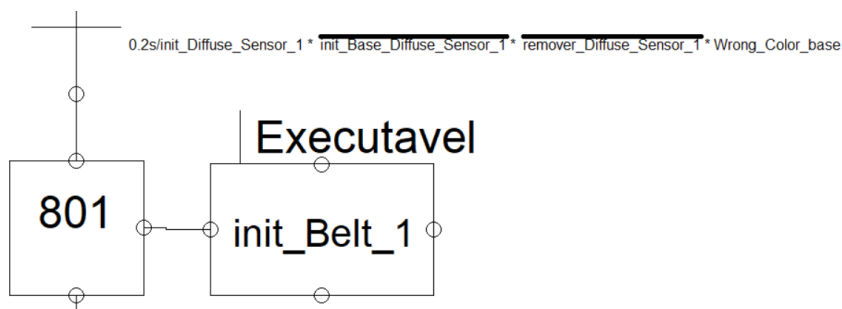


Figura 24 - Início Remover (Base) -> Transição

Esta parte do programa CLP trata da remoção das bases das balanças cuja cor está incorreta (Wrong_Color_base), garantindo o desvio automático dessas peças da linha principal.

1. Sequência de Blocos:

- Bloco 800 – Inicialização/Reset:
 - Ponto de entrada ou de reinício desta sub-lógica.
 - Ativado pelo Reset geral do sistema.
- Bloco 801 – Habilitação da Correia Principal:
 - Condições para ativação:
 - Atraso de 0.2s após init_Diffuse_Sensor_1.
 - init_Base_Diffuse_Sensor_1 está ativo.
 - remover_Diffuse_Sensor_1 está ativo.
 - Wrong_Color_base = 1.
 - Executável = 1.
 - Quando todas são verdadeiras, ativa-se a correia principal (init_Belt_1 = 1).
- Bloco 802 – Ativação da Correia da Base:
 - Ativado pela detecção de init_Diffuse_Sensor_1.
 - Com Executável = 1, ativa a correia de remoção da base (init_Base_Belt_1_B = 1).
- Bloco 803 – Decisão para Ativação do Removedor:
 - Ativado por remover_Diffuse_Sensor_1.
 - Pode ser reiniciado pelo Reset (ligado ao bloco 800).
- Bloco 804 – Ativação do Mecanismo de Remoção:
 - Condições:
 - remover_activated = 1.
 - remover_Diffuse_Sensor_2 = 1.
 - Executável = 1.
 - Ações:
 - Desativa correia da base (init_Base_Belt_1_B = 0).
 - Mantém remover_activated = 1, sinalizando que o processo de remoção está em curso.
- Bloco 805 – Fim da Sequência de Remoção:
 - Ativado por remover_Diffuse_Sensor_1.
 - Reinicia a lógica (bloco 800) quando:
 - remover_Diffuse_Sensor_3 é ativado, ou
 - O sistema é reiniciado (Reset).

➤ **Início Remover (Top):**

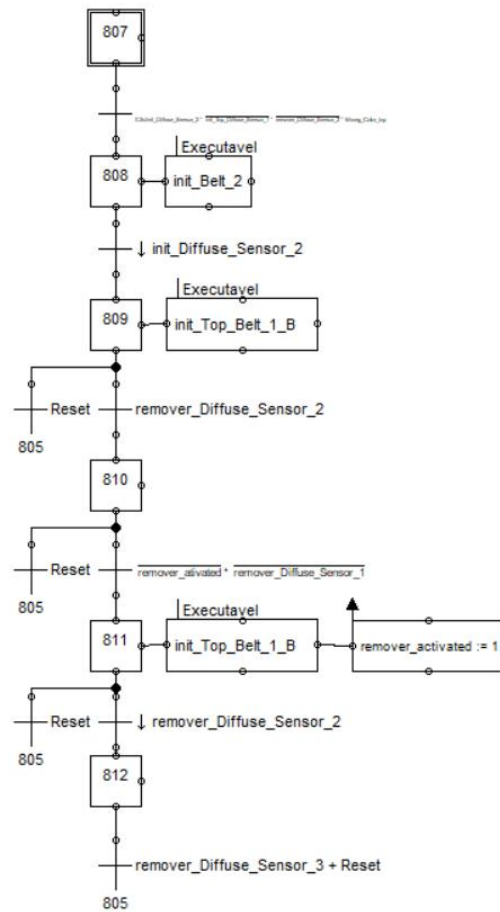


Figura 25 - Início Remover (Top)

Esta parte da lógica CLP trata da remoção dos topos das balanças com cor incorreta (Wrong_Color_top), desviando-os automaticamente da linha de produção. Este é semelhante ao Início Remover Base.

➤ **Início Top:**

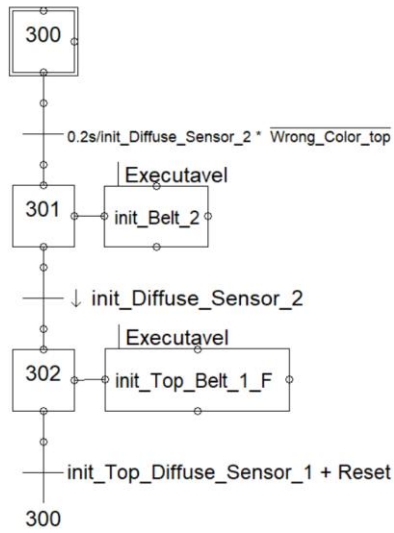


Figura 26 - Início Top 1

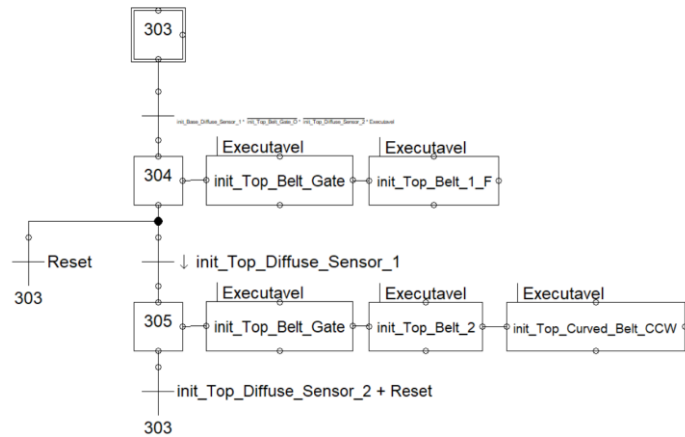


Figura 27 - Início Top 2

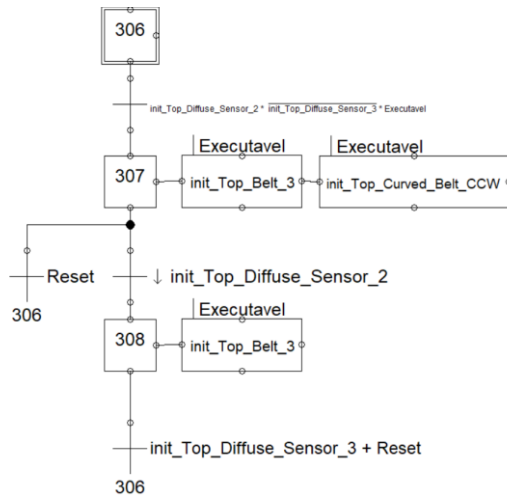


Figura 28 - Início Top 3

Esta lógica gere a alimentação e movimentação inicial das peças de topo, preparando-as para montagem e garantindo o desvio em caso de cor incorreta (Wrong_Color_top).

1. Sequência de Blocos (Diagrama Principal):

- Bloco 300 – Inicialização/Reset:
 - Ponto de entrada ou reinício da lógica.
 - Ativado pelo botão de Reset geral do sistema.
- Bloco 301 – Habilitação da Correia Secundária:
 - Condições:
 - Atraso de 0.2s após init_Diffuse_Sensor_2.
 - Wrong_Color_top = 1.
 - Executável = 1.
 - Quando válidas, ativa a correia secundária (init_Belt_2 = 1).
- Bloco 302 – Correia de Avanço do Topo:
 - Ativado quando init_Diffuse_Sensor_2 deixa de detetar a peça.
 - Com Executável = 1, ativa a correia de avanço do topo (init_Top_Belt_1_F = 1).
 - A lógica retorna ao bloco 300 quando:
 - init_Top_Diffuse_Sensor_1 é ativado ou
 - Um Reset é acionado.

2. Sequência de Blocos (Fluxo Adicional – Curva):

- Bloco 306 – Reset/Entrada Alternativa:
 - Ponto de reinício alternativo para outra parte da lógica de topo.
- Bloco 307 – Correia do Topo + Correia Curva:
 - Ativado quando:
 - Ambos init_Top_Diffuse_Sensor_2 e init_Top_Diffuse_Sensor_3 estão ativos.
 - Executável = 1.
 - Ações:
 - Ativa a correia do topo 3 (init_Top_Belt_3 = 1).
 - Ativa a correia curva no sentido anti-horário (init_Top_Curved_Belt_CCW = 1).
- Bloco 308 – Correia do Topo Após Saída da Peça:
 - Ativado quando init_Top_Diffuse_Sensor_2 deixa de detetar a peça.
 - Com Executável = 1, ativa init_Top_Belt_3 = 1.
 - A lógica retorna ao bloco 306 quando:
 - init_Top_Diffuse_Sensor_3 é ativado ou
 - Um Reset é acionado.

➤ **Início Base:**

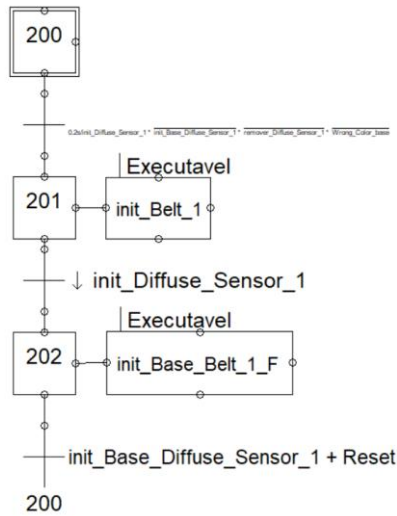


Figura 29 - Início Base 1

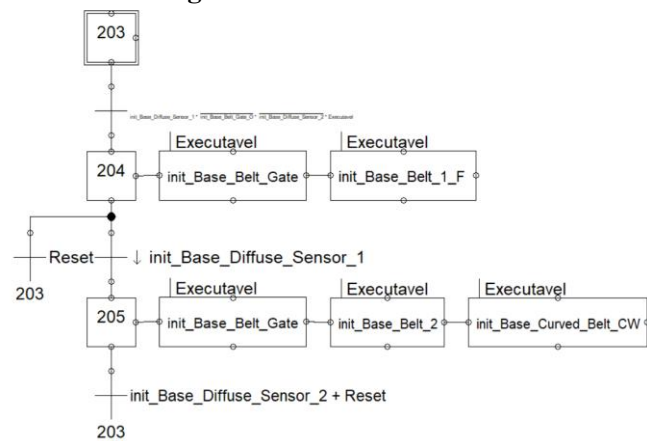


Figura 30 - Início Base 2

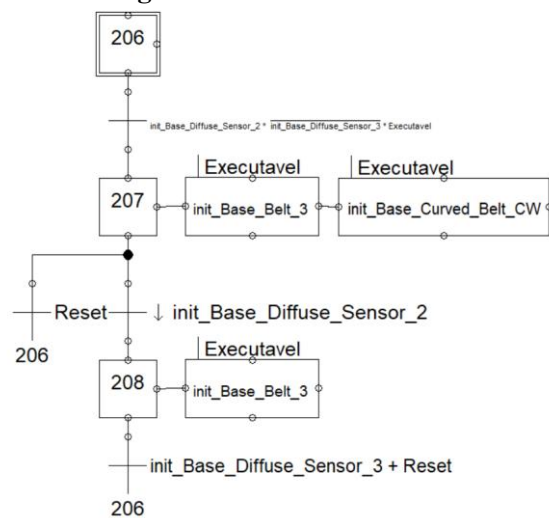


Figura 31 - Início Base 3

Esta lógica controla o movimento inicial e o encaminhamento das peças de base, assegurando a alimentação correta para a montagem e a deteção de peças com cor incorreta (Wrong_Color_base). Este segue a mesma lógica do Início Top.

➤ **Mid Base:**

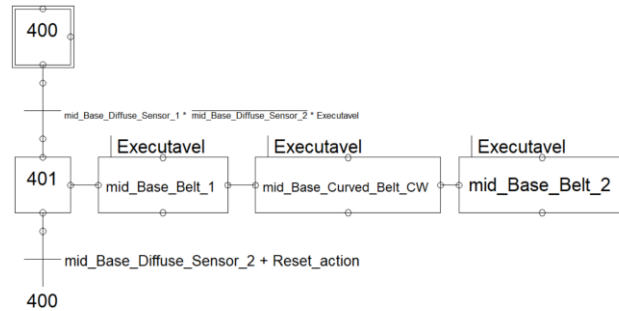


Figura 32 - Mid Base 1

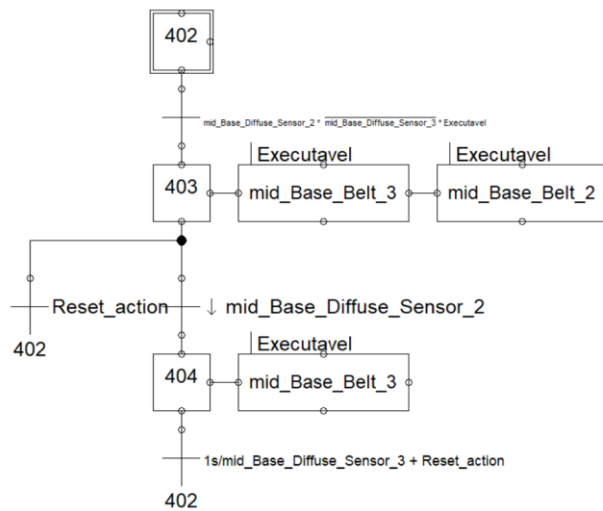


Figura 33 - Mid Base 2

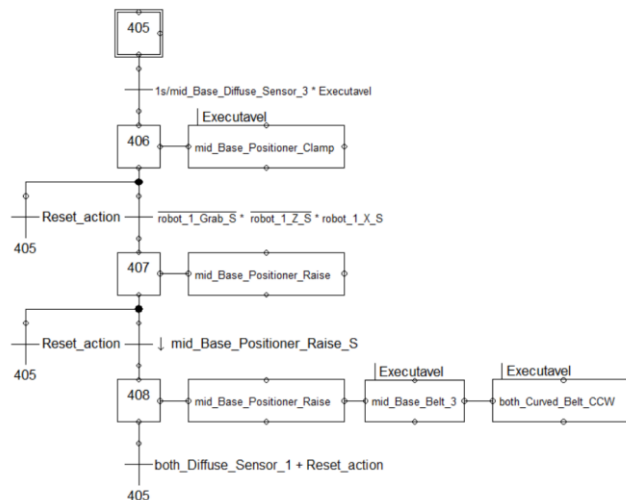


Figura 34 - Mid Base 3

1. Diagrama de Fluxo Principal (Correias)

- Bloco 400 – Inicialização/Reset:
 - Ponto de entrada/reset desta sub-lógica, acionado por Reset_action.
- Bloco 401 – Correias Intermédias da Base:
 - Condições:
 - mid_Base_Diffuse_Sensor_1 * mid_Base_Diffuse_Sensor_2 * Executável
 - Ações:
 - Ativa:
 - mid_Base_Belt_1
 - mid_Base_Curved_Belt_CW
 - mid_Base_Belt_2
 - Retorna ao Bloco 400 se mid_Base_Diffuse_Sensor_2 for ativado ou ocorrer Reset_action.
- 2. Diagrama da Correia 3
- Bloco 402 – Novo Ponto de Reset/Entrada
- Bloco 403 – Correias Base 3 e 2:
 - Condições:
 - mid_Base_Diffuse_Sensor_2 * mid_Base_Diffuse_Sensor_3 * Executável
 - Ações:
 - Ativa:
 - mid_Base_Belt_3
 - mid_Base_Belt_2
 - Reset possível vindo do bloco 402.
- Bloco 404 – Correia Base 3 após Saída da Peça:
 - Ativado quando mid_Base_Diffuse_Sensor_2 deixa de detetar a peça.
 - Ações:
 - Ativa mid_Base_Belt_3 (com Executável)
 - Retorno ao Bloco 402 se mid_Base_Diffuse_Sensor_3 for ativado (com 1s de atraso) ou ocorrer Reset_action.
- 3. Diagrama do Posicionador da Base
- Bloco 405 – Reset/Entrada (Posicionamento)
- Bloco 406 – Grampo do Posicionador:
 - Condições:
 - Atraso de 1 segundo após mid_Base_Diffuse_Sensor_3
 - Executável = 1
 - Ação:
 - Ativa o grampo (mid_Base_Positioner_Clamp = 1)
- Bloco 407 – Elevação do Posicionador:
 - Condições:
 - robot_1_Grab_S * robot_1_Z_S * robot_1_X_S
 - Ação:
 - Ativa mid_Base_Positioner_Raise = 1
 - Reset possível vindo do bloco 405.
- Bloco 408 – Pós-Elevação do Posicionador:

- Ativado quando mid_Base_Positioner_Raise_S deixa de detetar a peça.
- Ações:
 - Ativa:
 - mid_Base_Positioner_Raise
 - mid_Base_Belt_3
 - both_Curved_Belt_CCW (correias curvas em sentido anti-horário)
- Retorna ao Bloco 405 se both_Diffuse_Sensor_1 for ativado ou ocorrer Reset_action.

➤ **Mid Top:**

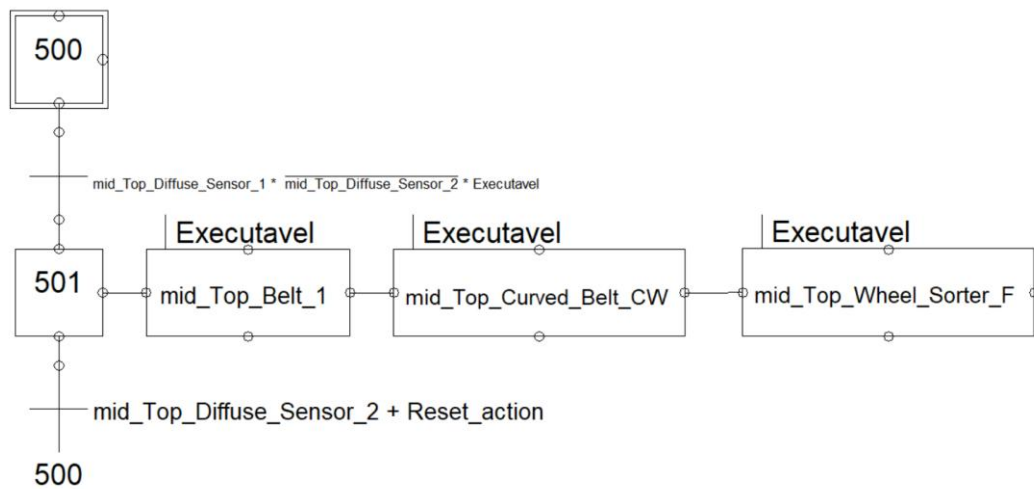


Figura 35 - Mid Top 1

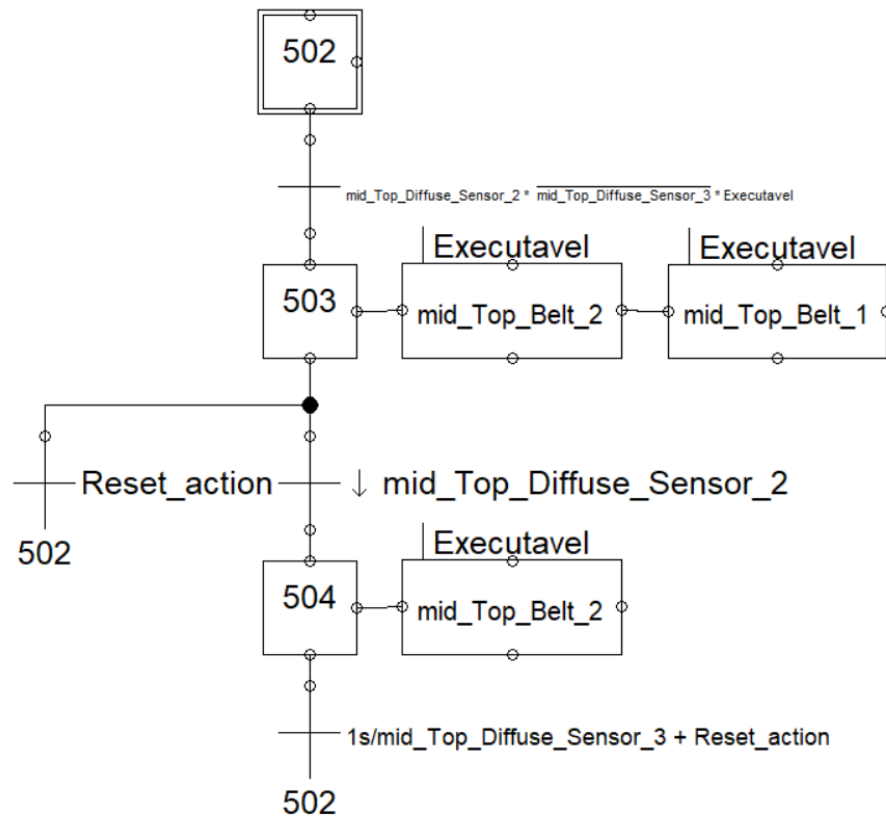


Figura 36 - Mid Top 2

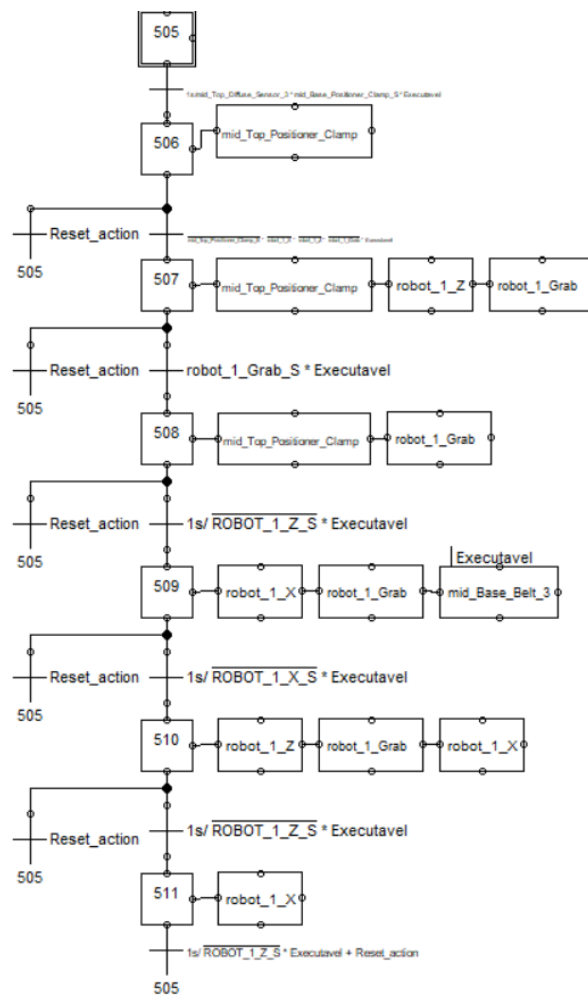


Figura 37 - Mid Top 3

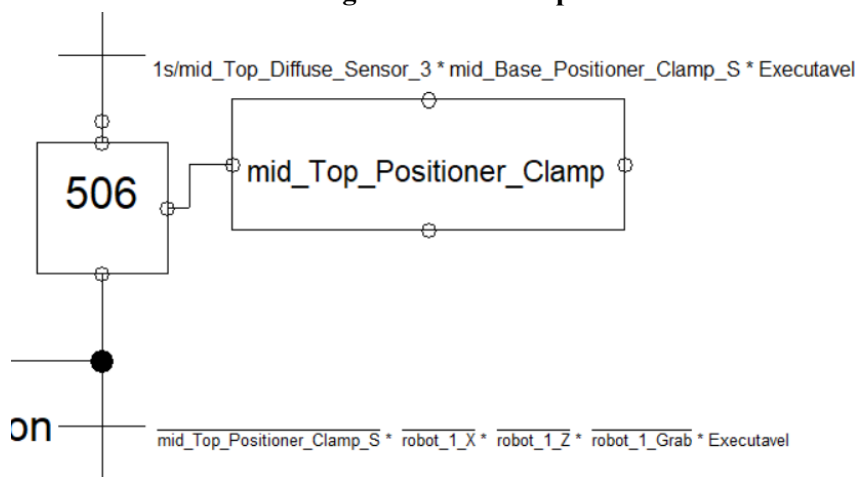


Figura 38 - Mid Top 3 -> Transições

Esta parte do programa CLP gere o movimento, posicionamento e ações robóticas das peças de topo na zona intermédia da linha, preparando-as para montagem com as bases, segue também a mesma lógica do Mid Base.

➤ Both:

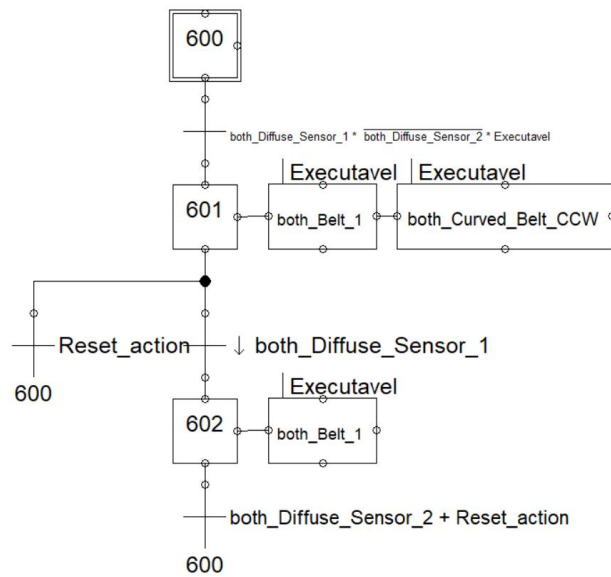


Figura 39 - Both 1

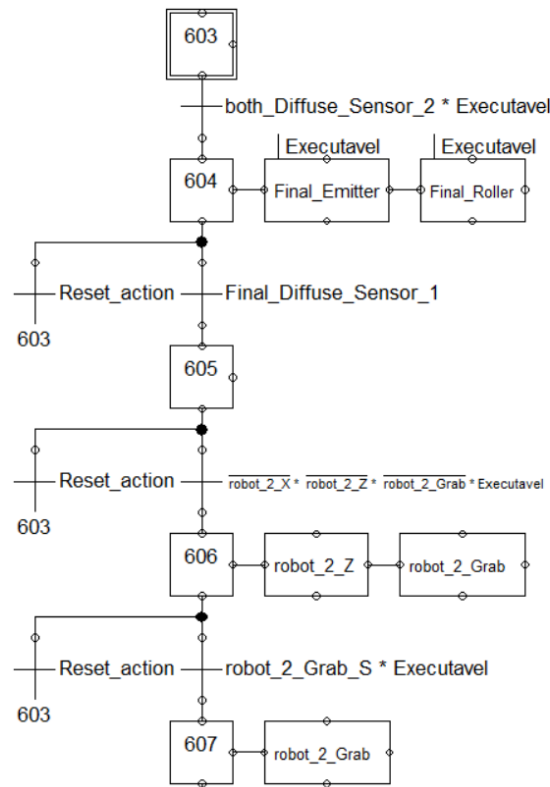
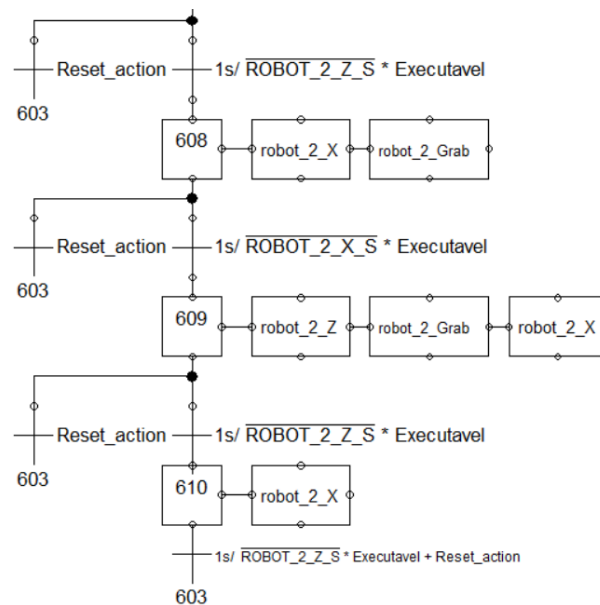


Figura 40 - Both 2

**Figura 41 - Both 3**

Esta fase final do programa CLP gere o fluxo das peças já montadas (base + topo) para inspeção, montagem final e encaminhamento para armazenamento, controlando também o Robô 2.

1. Fluxo Principal das Correias

- Bloco 600 – Inicialização/Reset:
 - Entrada ou Reset da lógica, ativada por Reset_action.
- Bloco 601 – Controlo das Correias:
 - Condições:
 - both_Diffuse_Sensor_1 * both_Diffuse_Sensor_2 * Executável
 - Ações:
 - Ativa:
 - both_Belt_1
 - both_Curved_Belt_CCW (correia curva anti-horário)
 - Reset pode influenciar esta ativação.
- Bloco 602 – Controlo após saída da peça do sensor 1:
 - Ativado quando both_Diffuse_Sensor_1 deixa de detetar peça.
 - Ação:
 - Ativa both_Belt_1
 - Retorna ao Bloco 600 se both_Diffuse_Sensor_2 for ativado ou ocorrer Reset.

2. Emissores e Rolo Final

- Bloco 603 – Reset/Entrada para ações finais e Robô 2
- Bloco 604 – Ativação do emissor final e rolo final:
 - Condições:
 - both_Diffuse_Sensor_2 * Executável
 - Ações:
 - Ativa:

- Final_Emitter
- Final_Roller
- Reset pode influenciar ativação.

3. Controlo do Robô 2

- Bloco 605 – Ação inicial do Robô 2 (Elevação Z e agarrar):
 - Ativado por Final_Diffuse_Sensor_1
 - Reset pode influenciar ativação.
- Bloco 606 – Movimento Z e Agarrar:
 - Condições:
 - $\text{robot_2_X} * \text{robot_2_Z} * \text{robot_2_Grab} * \text{Executável}$
 - Ações:
 - Ativa:
 - robot_2_Z
 - robot_2_Grab
 - Reset pode influenciar ativação.
- Bloco 607 – Manter comando de agarrar:
 - Ativado por $\text{robot_2_Grab_S} * \text{Executável}$
 - Ação:
 - Ativa robot_2_Grab
 - Reset pode influenciar ativação.

4. Movimento do Robô 2 com atrasos sequenciais

- Bloco 608 – Movimento X + Agarrar:
 - Após 1s do sensor ROBOT_2_Z_S ativo e Executável
 - Ações:
 - Ativa:
 - robot_2_X
 - robot_2_Grab
- Bloco 609 – Movimento Z, Agarrar e X:
 - Após 1s do sensor ROBOT_2_X_S ativo e Executável
 - Ativa:
 - robot_2_Z
 - robot_2_Grab
 - robot_2_X
- Bloco 610 – Movimento X:
 - Após 1s do sensor ROBOT_2_Z_S ativo e Executável
 - Ativa:
 - robot_2_X
 - Retorna ao Bloco 603 se ROBOT_2_Z_S for ativo (com atraso de 1s) ou ocorrer Reset.

➤ **Final:**

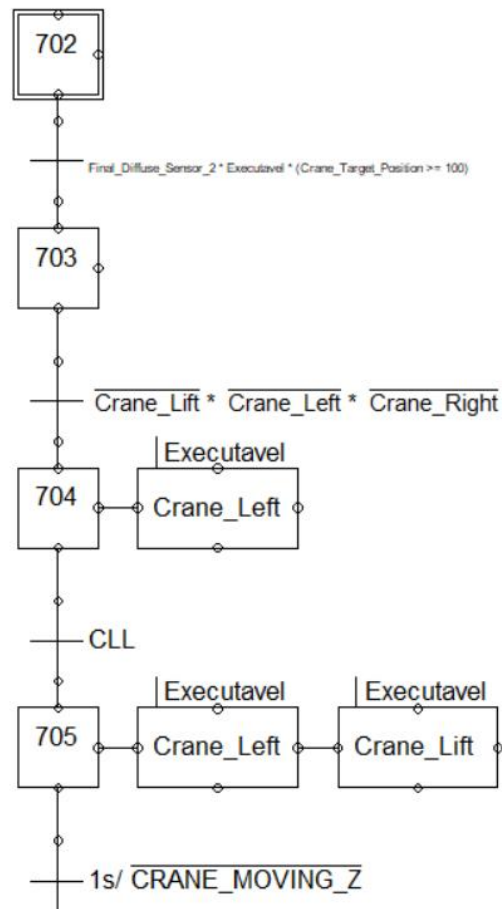


Figura 42 - Final 1

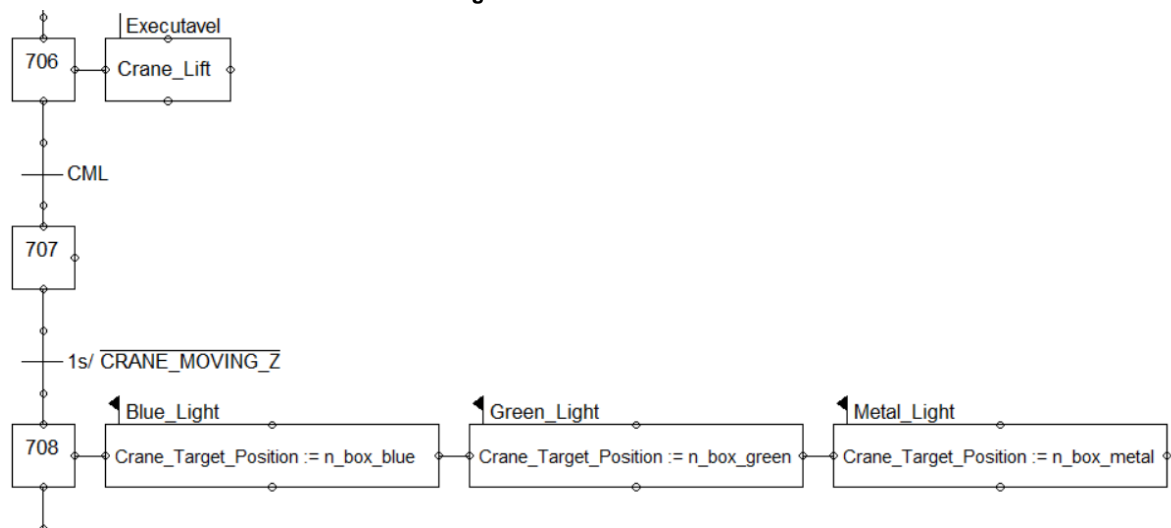


Figura 43 - Final 2

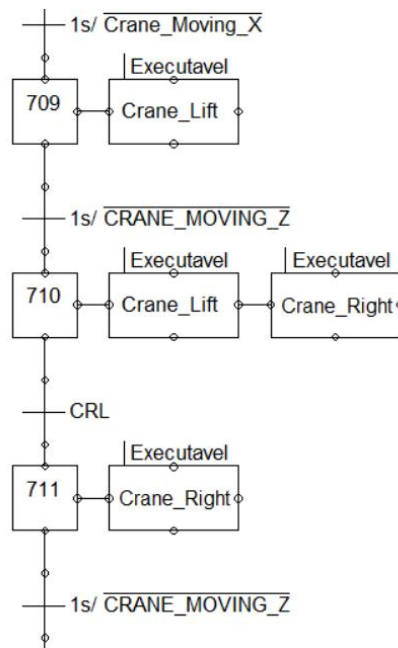


Figura 44 - Final 3

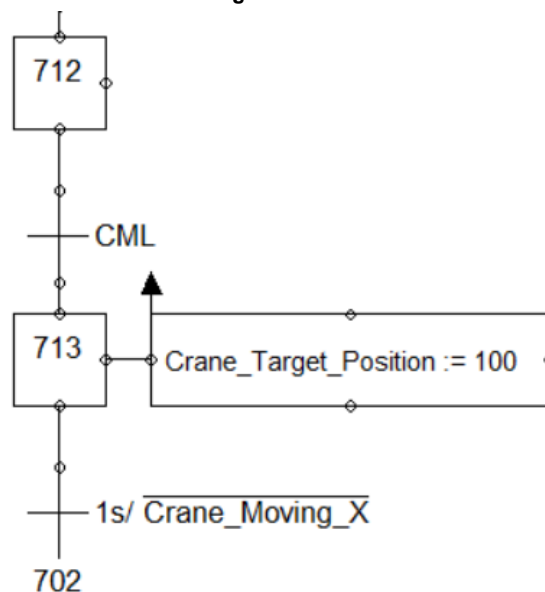


Figura 45 - Final 4

Esta secção controla a grua responsável por transportar as peças acabadas para o destino final, como um armazém, com movimentos de elevação, deslocamento lateral e posicionamento.

1. Inicialização e Condições Iniciais

- Bloco 702: Ponto de início/Reset da sub-lógica da grua, ativado por sinal de finalização ou Reset.
- Bloco 703: Condições para iniciar operação da grua:
 - Sensor Final_Diffuse_Sensor_2 ativo
 - Posição alvo da grua ($\text{Crane_Target_Position} \geq 100$)
 - Sistema executável

- 2. Movimento para a Esquerda
 - Blocos 704 e 705:
 - Ativam o movimento da grua para a esquerda ($\text{Crane_Left} = 1$)
 - Condições incluem sinais de limite (CLL - Crane Left Limit) e verificações de atraso e estado do movimento em Z.
3. Elevação da Grua
- Blocos 706 e 709:
 - Controlam o comando de elevação ($\text{Crane_Lift} = 1$)
 - Ativados após atrasos relacionados ao movimento em Z e X, com sistema em estado executável.
4. Movimento para a Direita
- Blocos 710 e 711:
 - Ativam o movimento para a direita ($\text{Crane_Right} = 1$) e elevação simultânea.
 - Consideram limites de curso (CRL - Crane Right Limit) e estado do movimento em Z.
5. Limites e Posições de Referência
- Blocos 707 e 712: Reagem a um limite intermediário (CML - Crane Middle Limit), provavelmente para controlar pontos de referência no percurso.
 - Bloco 713: Define a posição alvo da grua como 100 ao ativar CML, reiniciando a lógica após 1 segundo e quando a grua não estiver a mover-se em X.
6. Definição da Posição Alvo com Base na Cor da Caixa
- Bloco 708:
 - Define $\text{Crane_Target_Position}$ conforme a cor da caixa detetada:
 - Luz azul → posição da caixa azul (n_box_blue)
 - Luz verde → posição da caixa verde (n_box_green)
 - Luz metal → posição da caixa metal (n_box_metal)
 - Ativado após atraso de 1 segundo do movimento em Z.

SYSMAC STUDIO

Referência Autômato: NX1P2 – 9B24DT1 – Versão: 1.42

Na tabela apresentada, podemos ver os valores de endereço das variáveis globais para comunicação com HMI e Kuka.

M_init_left_base	%w0.00
M_init_right_top	%w0.01
M_remover_base	%w0.02
M_remover_top	%w0.03
M_remover	%w0.04
M_init_base_1	%w0.05
M_init_base_2	%w0.06
M_init_base_3	%w0.07
M_init_top_1	%w0.08
M_init_top_2	%w0.09
M_init_top_3	%w0.10
M_mid_base_1	%w0.11
M_mid_base_2	%w0.12
M_mid_base_3	%w0.13
M_mid_top_1	%w0.14
M_mid_top_2	%w0.15
M_mid_top_3	%w1.00
M_both_1	%w1.01
M_both_2	%w1.02
M_both_3	%w1.03
M_Storage	%w1.04
n_box_blue	%D180
n_box_green	%D190
n_box_metal	%D200
M_remover_metal	%w1.05
M_remover_green	%w1.06
M_remover_blue	%w1.07
total_blue_r	%D120
total_blue_l	%D130
total_green_r	%D140
total_green_l	%D150
total_metal_r	%D160
total_metal_l	%D170
Start_HMI	%w8.01
Stop_HMI	%w8.02
Reset_HMI	%w8.03
Emergency_base_gate_HMI	%w4.04

Emergency_base_Safety_Door_HMI	%w4.02
Emergency_top_Safety_Door_HMI	%w4.01
Emergency_top_gate_HMI	%w4.03
Event_full_blue	%w5.02
Event_full_green	%w5.03
Event_full_metal	%w5.04
Event_Production_blue	%w5.08
Event_Production_green	%w5.09
Event_Production_metal	%w5.10
Event_Manual	%w5.05
Event_Automatico	%w5.07
Event_Force_Manual	%w5.06
Emergency_HMI	%w8.00
Junction_slice_HMI	%w5.00
box_ready_HMI	%w5.01
HMI_state_button	%D100
HMI_Production_button	%D110
OUTPUT_VERDE_POS1	BuiltInIO://cpu/#0/Output_Bit_00
OUTPUT_AMARELO_POS2	BuiltInIO://cpu/#0/Output_Bit_04
OUTPUT_AZUL_POS3	BuiltInIO://cpu/#0/Output_Bit_08
Store_vision_sensor_4	

Tabela 1 - Endereços Variáveis Globais

Na seguinte tabela, podemos ver os valores de array para as variáveis que estão a ser utilizadas como inputs e outputs no Factory IO.

out_Dig	Saídas Digitais
out_Dig[0]	init_Emitter_1
out_Dig[1]	init_Belt_1
out_Dig[2]	init_Emitter_2
out_Dig[3]	init_Belt_2
out_Dig[4]	remover_Wheel_Sorter_Plus
out_Dig[5]	remover_Belt_1
out_Dig[6]	remover_Pivot_Arm_Blue_Belt_Plus
out_Dig[7]	remover_Pivot_Arm_Blue_Belt_Turn
out_Dig[8]	remover_Pivot_Arm_Green_Belt_Plus
out_Dig[9]	remover_Pivot_Arm_Green_Belt_Turn
out_Dig[10]	remover_Pivot_Arm_Metal_Belt_Plus
out_Dig[11]	remover_Pivot_Arm_Metal_Belt_Turn
out_Dig[12]	remover_Blue
out_Dig[13]	remover_Green
out_Dig[14]	remover_Metal
out_Dig[15]	init_Base_Belt_1_Minus
out_Dig[16]	init_Base_Belt_1_Plus

out_Dig[17]	init_Base_Belt_2
out_Dig[18]	init_Base_Belt_3
out_Dig[19]	init_Base_Belt_Gate
out_Dig[20]	init_Base_Curved_Belt_CCW
out_Dig[22]	init_Top_Belt_1_Minus
out_Dig[23]	init_Top_Belt_1_Plus
out_Dig[24]	init_Top_Belt_2
out_Dig[25]	init_Top_Belt_3
out_Dig[26]	init_Top_Belt_Gate
out_Dig[27]	init_Top_Curved_Belt_CCW
out_Dig[29]	mid_Base_Belt_1
out_Dig[30]	mid_Base_Belt_2
out_Dig[31]	mid_Base_Belt_3
out_Dig[32]	mid_Base_Curved_Belt_CW
out_Dig[33]	mid_Base_Positioner_Clamp
out_Dig[34]	mid_Base_Positioner_Raise
out_Dig[36]	mid_Top_Wheel_Sorter_Plus
out_Dig[37]	mid_Top_Belt_1
out_Dig[38]	mid_Top_Belt_2
out_Dig[39]	mid_Top_Curved_Belt_CCW
out_Dig[40]	mid_Top_Positioner_Clamp
out_Dig[41]	Pick_Place_1_X
out_Dig[42]	Pick_Place_1_Z
out_Dig[43]	Pick_Place_1_Grab
out_Dig[45]	both_Curved_Belt_CCW
out_Dig[46]	both_Belt_1
out_Dig[47]	Pick_Place_2_X
out_Dig[48]	Pick_Place_2_Z
out_Dig[49]	Pick_Place_2_Grab
out_Dig[51]	Final_Emitter
out_Dig[52]	Final_Roller
out_Dig[53]	Final>Loading
out_Dig[54]	Crane_Remover
out_Dig[55]	Crane_Lift
out_Dig[56]	Crane_Left
out_Dig[57]	Crane_Right
out_Dig[59]	Start_Button_Light
out_Dig[60]	Stop_Button_Light
out_Dig[61]	Reset_Button_Light
out_Dig[63]	Blue_Light
out_Dig[64]	Green_Light
out_Dig[65]	Metal_Light
out_Dig[67]	Machine_1_Start

out_Dig[68]	Machine_1_Stop
out_Dig[69]	Machine_1_Reset
out_Dig[70]	Machine_2_Start
out_Dig[71]	Machine_2_Stop
out_Dig[72]	Machine_2_Reset
out_Dig[73]	Machine_2_Produce_Lids
out_Dig[97]	Factory_IO_Run
out_Dig[98]	Factory_IO_Pause
out_Dig[99]	Factory_IO_Reset
in_Dig	Entradas Digitais
in_Dig[0]	init_Diffuse_Sensor_1
in_Dig[1]	init_Diffuse_Sensor_2
in_Dig[2]	remover_Diffuse_Sensor_1
in_Dig[3]	remover_Diffuse_Sensor_2
in_Dig[4]	remover_Diffuse_Sensor_3
in_Dig[5]	remover_Retroreflective_Sensor
in_Dig[6]	init_Base_Diffuse_Sensor_1
in_Dig[7]	init_Base_Diffuse_Sensor_2
in_Dig[8]	init_Base_Diffuse_Sensor_3
in_Dig[9]	init_Base_Belt_Gate_Opened
in_Dig[10]	init_Base_Safety_Door
in_Dig[12]	init_Top_Diffuse_Sensor_1
in_Dig[13]	init_Top_Diffuse_Sensor_2
in_Dig[14]	init_Top_Diffuse_Sensor_3
in_Dig[15]	init_Top_Belt_Gate_Opened
in_Dig[16]	init_Top_Safety_Door
in_Dig[18]	mid_Base_Diffuse_Sensor_1
in_Dig[19]	mid_Base_Diffuse_Sensor_2
in_Dig[20]	mid_Base_Diffuse_Sensor_3
in_Dig[21]	mid_Base_Positioner_Clamp_Sensor
in_Dig[22]	mid_Base_Positioner_Raise_Sensor
in_Dig[24]	mid_Top_Diffuse_Sensor_1
in_Dig[25]	mid_Top_Diffuse_Sensor_2
in_Dig[26]	mid_Top_Diffuse_Sensor_3
in_Dig[27]	mid_Top_Positioner_Clamp_Sensor
in_Dig[28]	Pick_Place_1_X_Sensor
in_Dig[29]	Pick_Place_1_Z_Sensor
in_Dig[30]	Pick_Place_1_Grab_Sensor
in_Dig[32]	both_Diffuse_Sensor_1
in_Dig[33]	both_Diffuse_Sensor_3
in_Dig[34]	Pick_Place_2_X_Sensor
in_Dig[35]	Pick_Place_2_Z_Sensor
in_Dig[36]	Pick_Place_2_Grab_Sensor

in_Dig[38]	final_Diffuse_Sensor_1
in_Dig[39]	final_Diffuse_Sensor_2
in_Dig[40]	Crane_Left_Limit
in_Dig[41]	Crane_Middle_Limit
in_Dig[42]	Crane_Moving_X
in_Dig[43]	Crane_Moving_Z
in_Dig[44]	Crane_Right_Limit
in_Dig[46]	Start_Button
in_Dig[47]	Stop_Button
in_Dig[48]	Reset_Button
in_Dig[50]	Blue
in_Dig[51]	Green
in_Dig[52]	Metal
in_Dig[54]	Machine_1_Busy
in_Dig[55]	Machine_2_Busy
in_Dig[56]	Machine_1_Error
in_Dig[57]	Machine_2_Error
in_Dig[59]	both_Diffuse_Sensor_2
in_Dig[60]	Emergency_Button
in_Dig[94]	Force Manual
in_Dig[95]	Auto
in_Dig[97]	Factory_IO_Running
in_Dig[98]	Factory_IO_Paused
in_Dig[99]	Factory_IO_Reset
in_Analog	Entradas Analógicas
in_Analog[0]	Vision_Sensor_1_Value
in_Analog[1]	Vision_Sensor_2_Value
in_Analog[2]	Vision_Sensor_3_Value
in_Analog[3]	Vision_Sensor_4_Value

Tabela 2 - Comunicação de IO's entre Factory e Sysmac

Na Tabela 2, podemos analisar as variáveis que estamos a usar em array para fazer a comunicação entre Factory IO e Sysmac.

Iremos agora explicar os esquemas que desenvolvi no Sysmac, com base nos graficets previamente elaborados. Os esquemas foram construídos de forma a refletir fielmente a lógica representada nos graficets, garantindo uma correspondência direta entre ambos. No entanto, iremos focar-nos em algumas informações complementares que não se encontram explícitas nos graficets, de modo a fornecer uma visão mais completa do funcionamento e implementação no ambiente Sysmac.

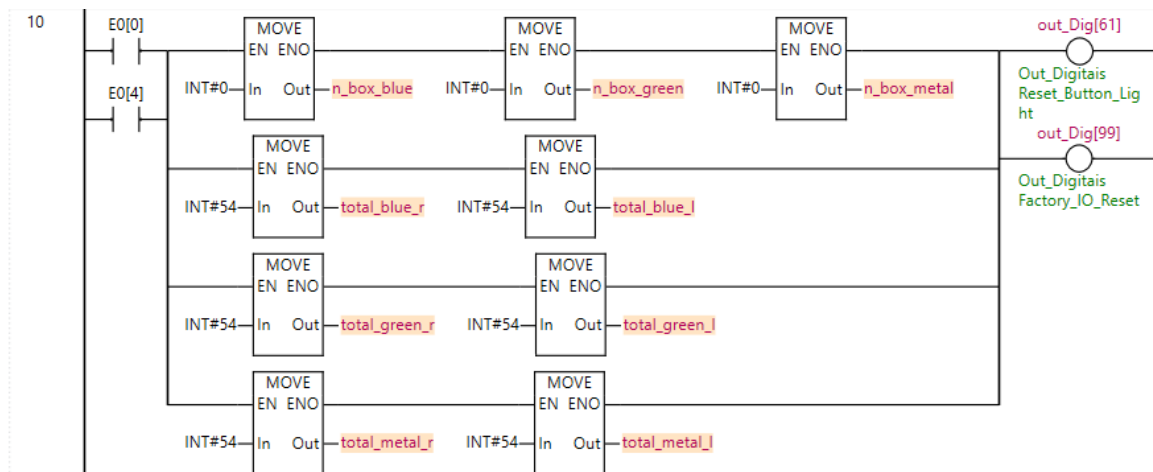


Figura 46 - Estado de Reset

Interpretação: Quando E0[0] e E0[4] estão ligados, as variáveis n_box_blue, n_box_green e n_box_metal são todas redefinidas para zero. Estas variáveis contam o número de caixas de cada cor.

Out_Dig[61] (Saída Digital): Esta é uma saída digital chamada "Reset_Button_Light". Se a lógica à esquerda for verdadeira (ou seja, se o bloco MOVE forem executados), esta saída será ligada. Isso indica que um botão de Reset foi pressionado.

Out_Dig[99] (Saída Digital): Esta é uma saída digital chamada "Factory_IO_Reset". Da mesma forma, se a lógica à esquerda for verdadeira, esta saída será ligada. O nome sugere que é um sinal de Reset geral para o ambiente Factory IO (um software de simulação industrial).

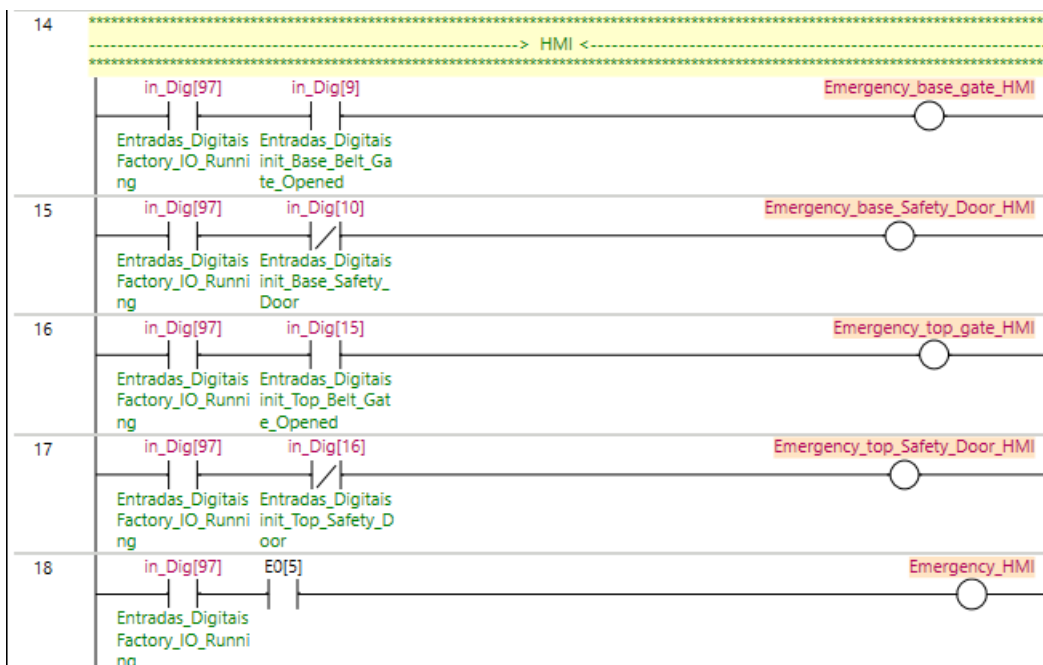


Figura 47 - Comunicação HMI 1

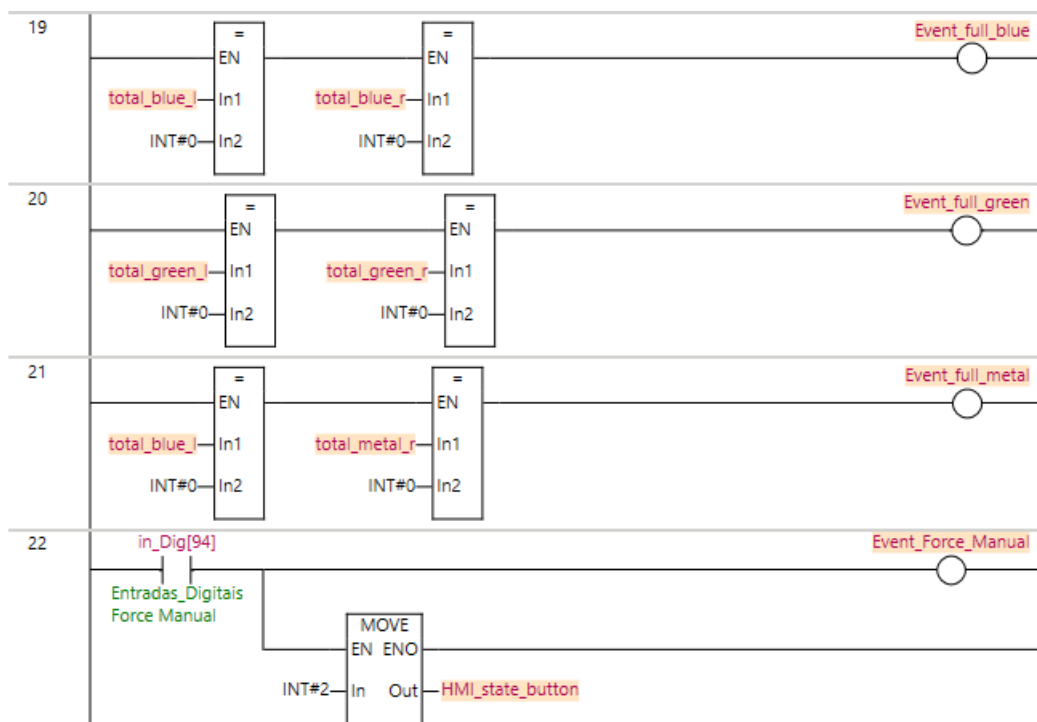


Figura 48 - Comunicação HMI 2

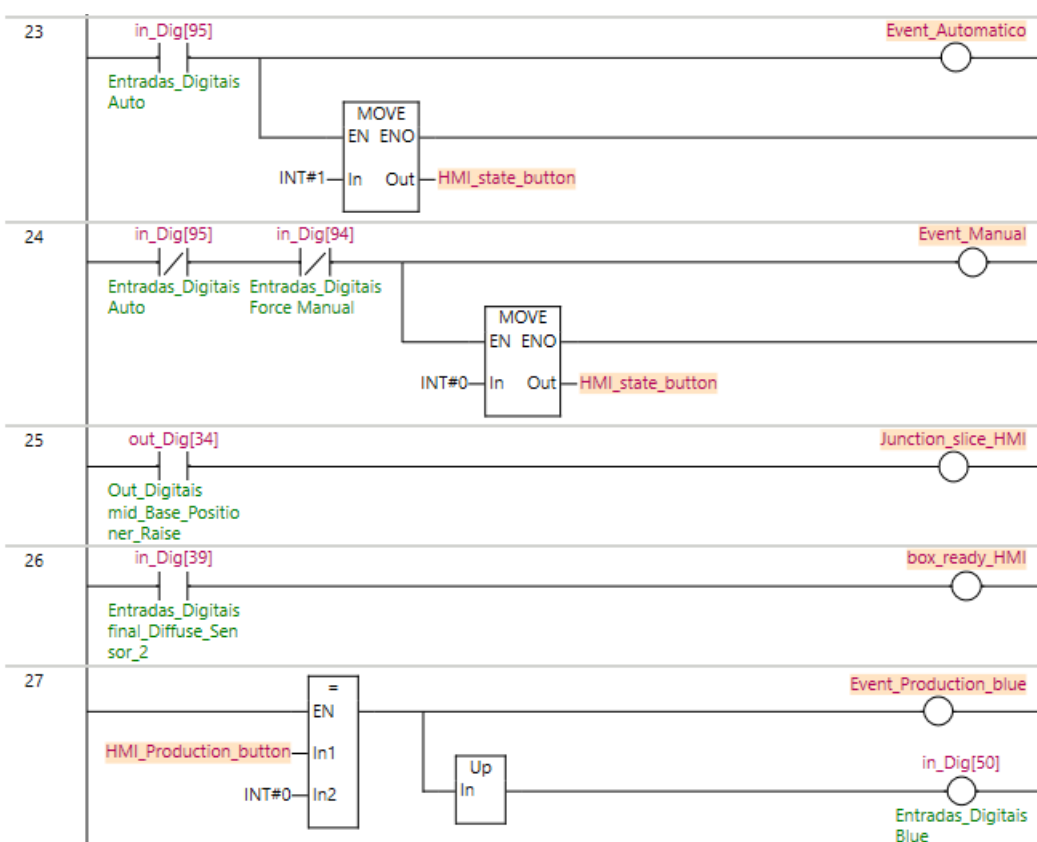


Figura 49 - Comunicação HMI 3

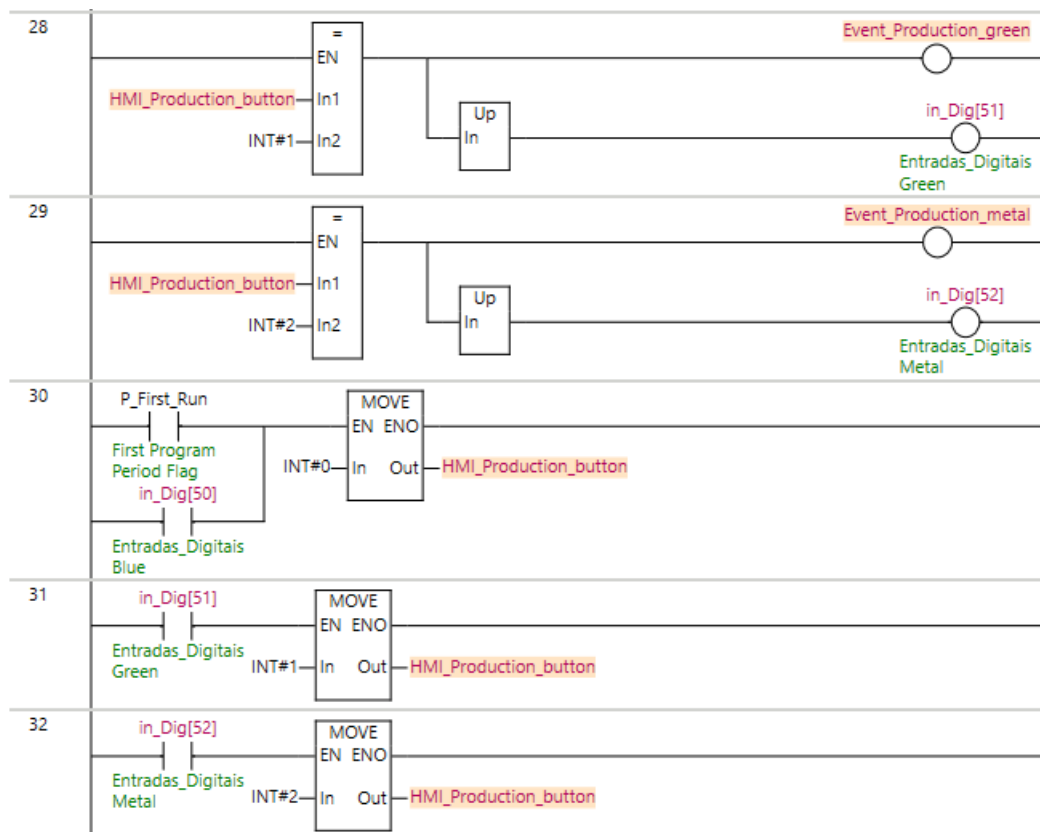


Figura 50 - - Comunicação HMI 4

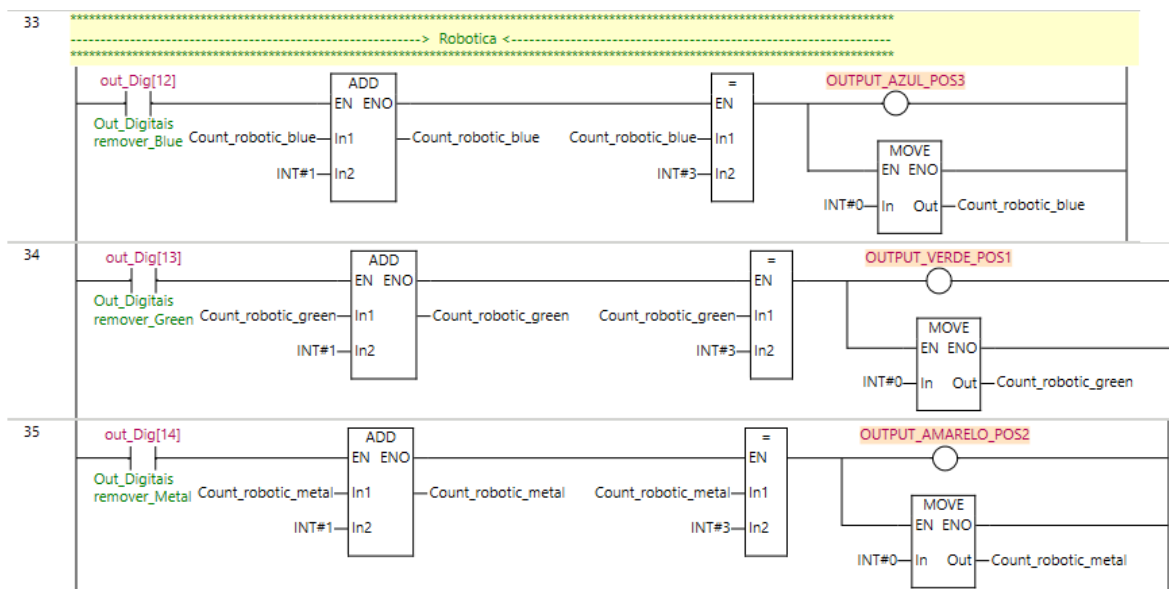


Figura 51 - Comunicação Robótica

Este programa Ladder gerência a interface com o operador (HMI) através do movimento de valores para variáveis específicas da HMI, como HMI_state_button e HMI_Production_button.

1. **HMI_state_button (Linhas 23, 24, 22):** Esta variável é atualizada para indicar o modo de operação atual do sistema na HMI.
 - INT#1 (LIGADO por in_Dig[95]) indica o modo Automático.
 - INT#0 (LIGADO por in_Dig[94] e in_Dig[95] desligado) indica o modo Manual padrão.
 - INT#2 (LIGADO por in_Dig[94]) indica um estado de Força Manual, possivelmente uma intervenção especial. Isso permite que a HMI exiba visualmente o estado operacional correto para o operador.
2. **HMI_Production_button (Linhas 30, 31, 32):** Esta variável é usada para sinalizar à HMI qual tipo de item está a ser processado ou qual "botão de produção" virtual deve ser ativado ou desativado.
 - É colocada a 0 (INT#0) no primeiro ciclo do programa ou quando a entrada digital para "azul" está ativa (Linha 30).
 - Recebe INT#1 quando a entrada digital para "verde" está ativa (Linha 31).
 - Recebe INT#2 quando a entrada digital para "metal" está ativa (Linha 32). A HMI pode usar esses valores (0, 1, 2) para iluminar um indicador, mostrar o tipo de produto em produção ou habilitar/desabilitar controlos específicos para cada cor/tipo de produto (azul, verde, metal).

Em resumo, as instruções MOVE são cruciais para a comunicação entre a lógica do PLC e a HMI, permitindo que o sistema atualize o estado visual da interface para o operador e, em alguns casos (como em HMI_Production_button), receba comandos ou informações da HMI.

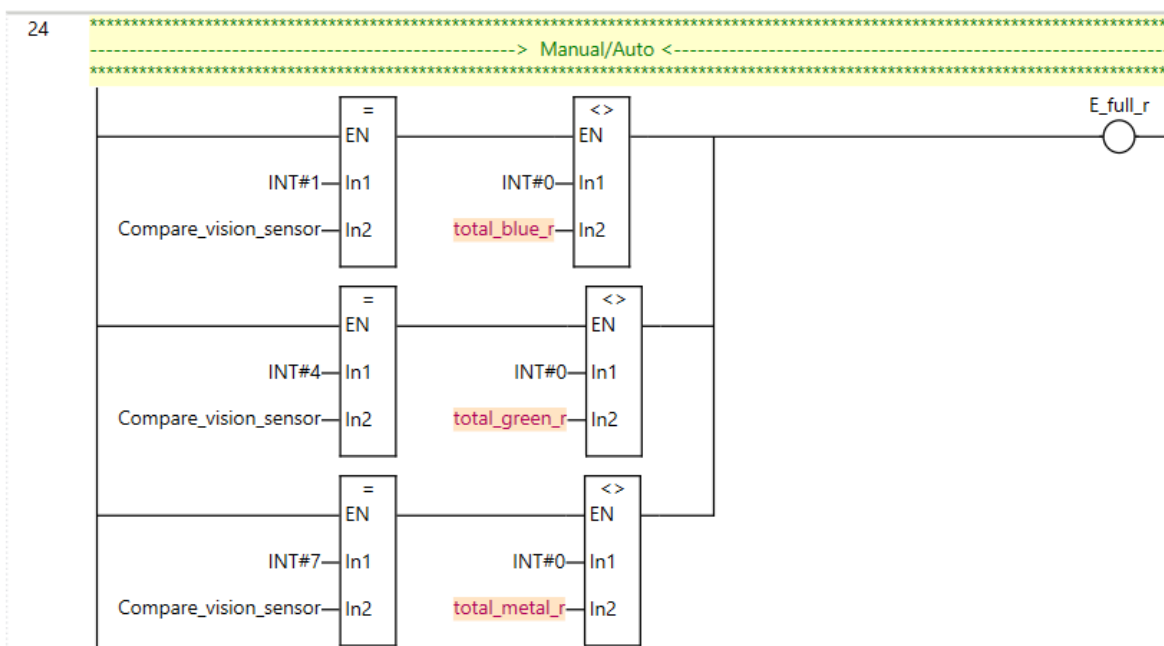


Figura 52 – Verificação de Condição 1

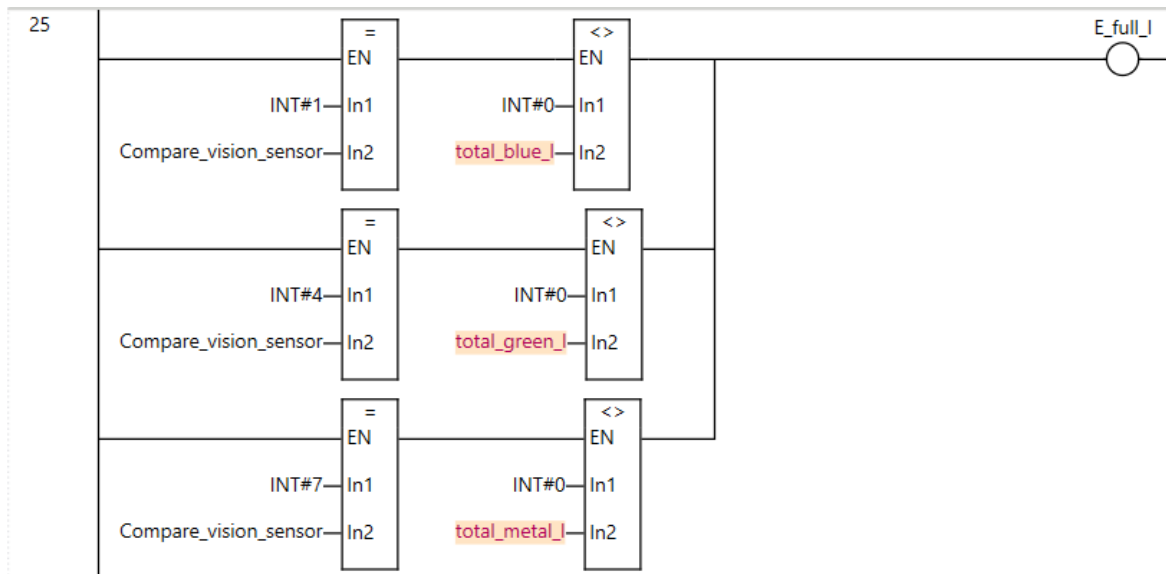


Figura 53 - Verificação de Condição 2

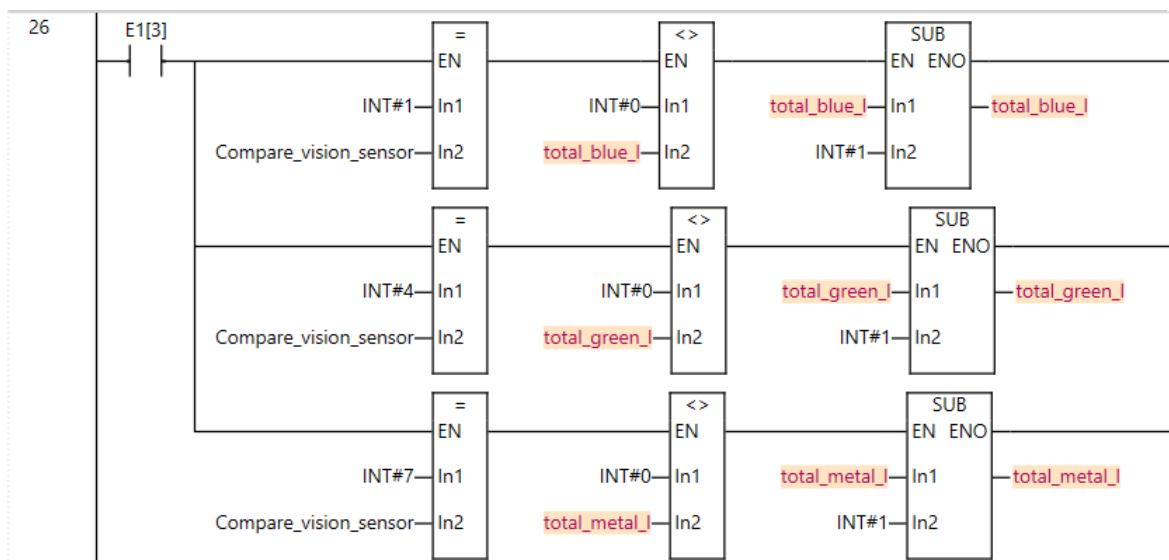


Figura 54 - Verificação de Condição 3

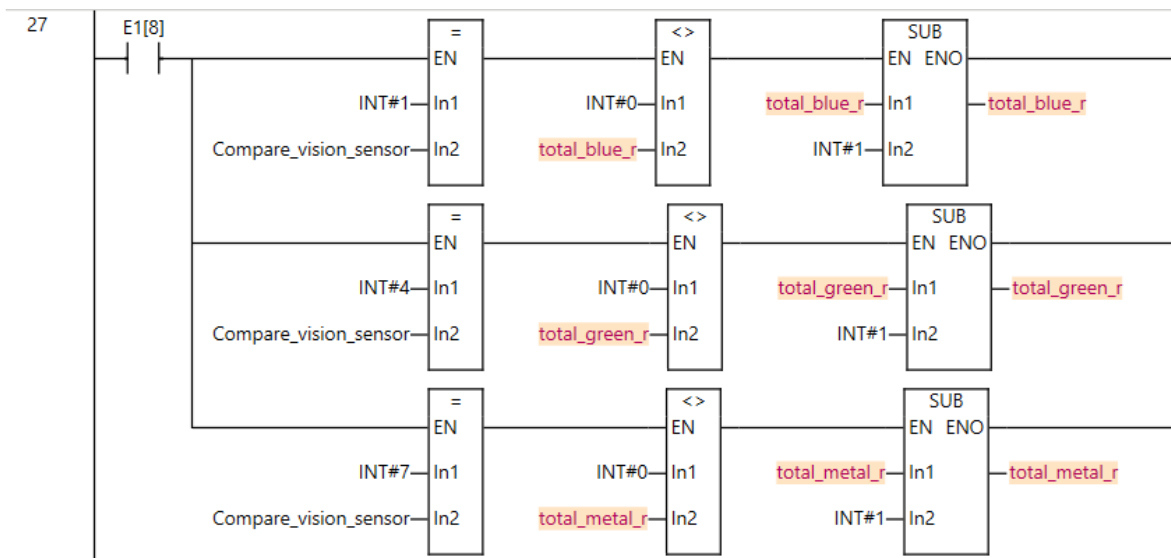


Figura 55 - Verificação de Condição 4

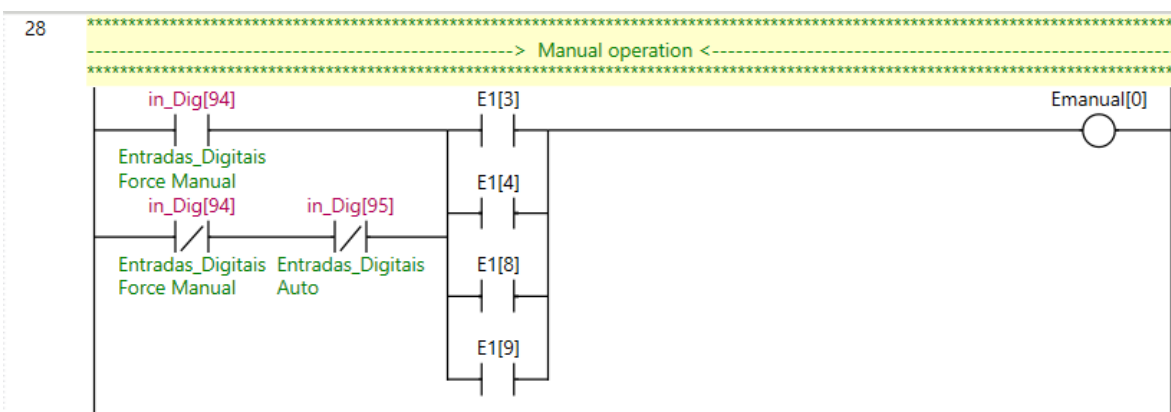


Figura 56 - Verificação de Condição 5

Este programa Ladder monitoriza a passagem de peças de três tipos (azul, verde e metal) em duas "linhas" ou lados (identificados por "_r" para direita e "_l" para esquerda) usando um sensor de visão (Compare_vision_sensor).

1. **Verificação de Condição "Cheia" (Linhas 24 e 25):** Para cada lado, o sistema verifica se uma peça específica é detetada e se a contagem total esperada para aquele tipo de peça (total_blue_r/l, total_green_r/l, total_metal_r/l) ainda não foi colocada a 0. Se essas condições forem atendidas, um sinal de "cheio" (E_full_r ou E_full_l) é ativo, o que pode indicar que um local de armazenamento está cheio ou que uma condição de erro existe antes de uma operação de remoção.
2. **Contagem Decrescente de Peças (Linhas 26 e 27):** Quando um evento específico ocorre (ativado por E1[3] para o lado "l" e E1[8] para o lado "r"), o programa subtrai um da contagem total correspondente (total_..._l ou total_..._r) para o tipo de peça detetada pelo sensor de visão. Isso simula a remoção ou processamento de uma peça, decrementando a

contagem de peças restantes para serem processadas ou que ainda estão no sistema naquele lado.

Em resumo, o sistema deteta o tipo de peça, sinaliza se um determinado destino já está com sua contagem e então subtrai uma unidade da contagem de peças para aquele tipo e lado específicos quando a peça é processada, o que garante que o número de itens restantes é atualizado.

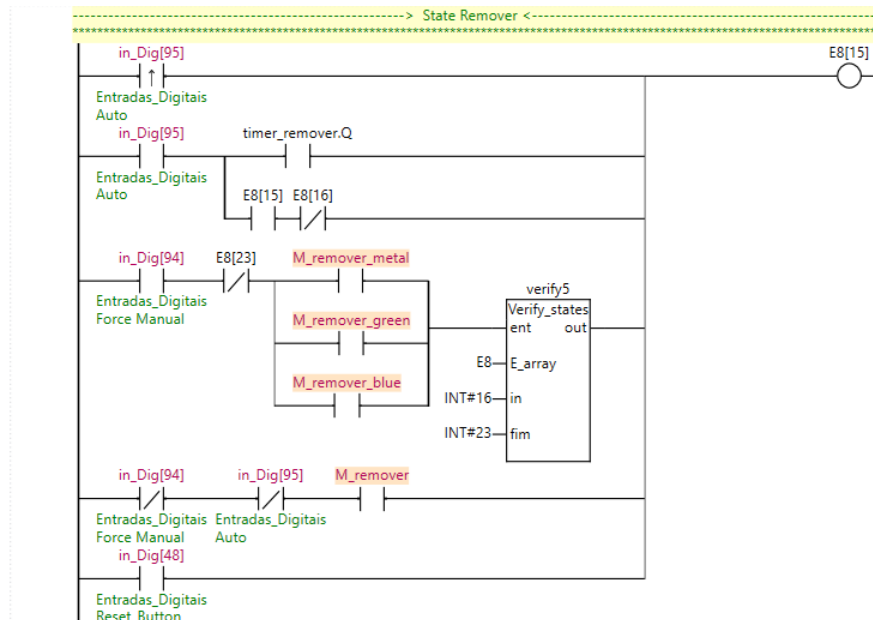


Figura 57 - Remover Estados 1

Dentro do Function Block temos a seguinte informação:

```

IF ent THEN
    j := TRUE;
    FOR i := in TO fim DO
        IF E_array[i] THEN
            out := FALSE;
            j := FALSE;
            EXIT;
        END_IF;
    END_FOR;
    IF j THEN
        out := TRUE;
    END_IF;
ELSE
    out := FALSE;
END_IF;

```

Figura 58 - Remover Estados 2

Na seguinte imagem temos o código responsável por verificar que estado está ativo, apenas funcional no modo manual e só deixa carregar no botão quando a ação estiver terminada.

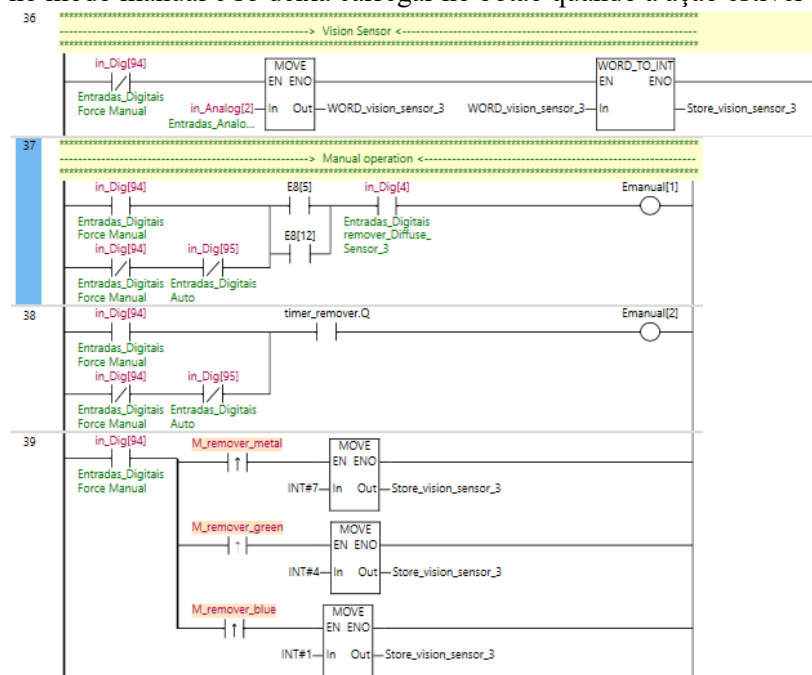


Figura 59 - Vison Sensor 1

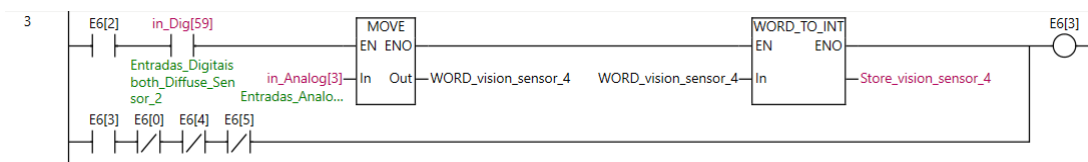


Figura 60 - Vison Sensor 2

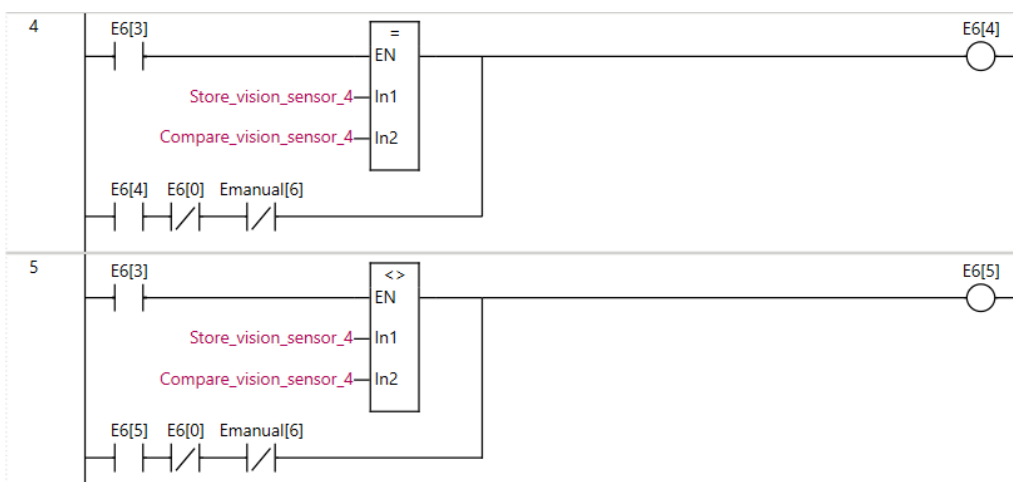


Figura 61 - Vison Sensor 3

Este sistema de controlo em Ladder controla o fluxo de trabalho de um sistema de classificação ou manipulação de itens, utilizando informações de sensores de visão para identificar e processar diferentes tipos de objetos (provavelmente azul, verde e metal, representados por valores numéricos) e alternando entre modos de operação manual e automática.

1. Leitura e Conversão de Dados do Sensor de Visão (Linhas 3 e 36):
 - Quando condições específicas são atendidas (por exemplo, E6[2] e in_Dig[59] na linha 3, ou in_Dig[94] na linha 36, que é uma entrada digital "Força Manual"), os valores analógicos brutos de sensores (in_Analog[3] ou in_Analog[2]) são lidos e movidos para variáveis temporárias (WORD_vision_sensor_4 ou WORD_vision_sensor_3).
 - Imediatamente após essas "palavras" (WORD) são convertidas para números inteiros (INT) e armazenadas em variáveis como Store_vision_sensor_4 e Store_vision_sensor_3.
2. Comparação e Sinalização do Sensor de Visão (Linhas 4 e 5):
 - As linhas 4 e 5 utilizam a informação armazenada em Store_vision_sensor_4 (que representa a leitura convertida do sensor de visão) e comparam a mesma com Compare_vision_sensor_4.
 - Na Linha 4, a saída E6[4] é ativada se os dois valores forem **iguais** (=), indicando que o objeto detetado corresponde ao valor de referência.
 - Na Linha 5, a saída E6[5] é ativada se os dois valores forem **diferentes** (<>), indicando que o objeto detetado não corresponde ao valor de referência. Essas saídas (E6[4], E6[5]) podem ser usadas para determinar o tipo de objeto ou para sinalizar erros de deteção. Ambas as comparações são habilitadas por E6[3] e podem ser influenciadas por condições de modo manual (Emanual[6]) ou outras entradas (E6[0]).
3. Controlo Manual e Atribuição de Valores do Sensor (Linhas 37-39):
 - As Linhas 37 e 38 lidam com a habilitação de saídas Emanual[1] e Emanual[2] baseadas nas condições do modo manual (in_Dig[94]), modo automático (in_Dig[95]) e outras entradas/temporizadores, controla aspetos específicos da operação manual.
 - A Linha 39 é crucial para a operação manual ou forçada: se in_Dig[94] (Força Manual) está ativo, e dependendo de qual "removível" (M_remove_metal, M_remove_green, M_remove_blue) está ativo, um valor específico (INT#7 para metal, INT#4 para verde, INT#1 para azul) é movido diretamente para Store_vision_sensor_3. Isso permite que o operador ou o sistema force o valor do sensor de visão, o que simula a deteção de um tipo específico de item, o que é útil para testes, depuração ou operações manuais de sobreposição.

Em resumo, este código Ladder estabelece uma cadeia de processamento de dados do sensor de visão: capta a leitura analógica, converte-a para um formato utilizável, compara-a com valores de referência para identificar objetos e inclui uma funcionalidade para forçar manualmente a leitura do sensor de visão, crucial para o controlo e teste do sistema.

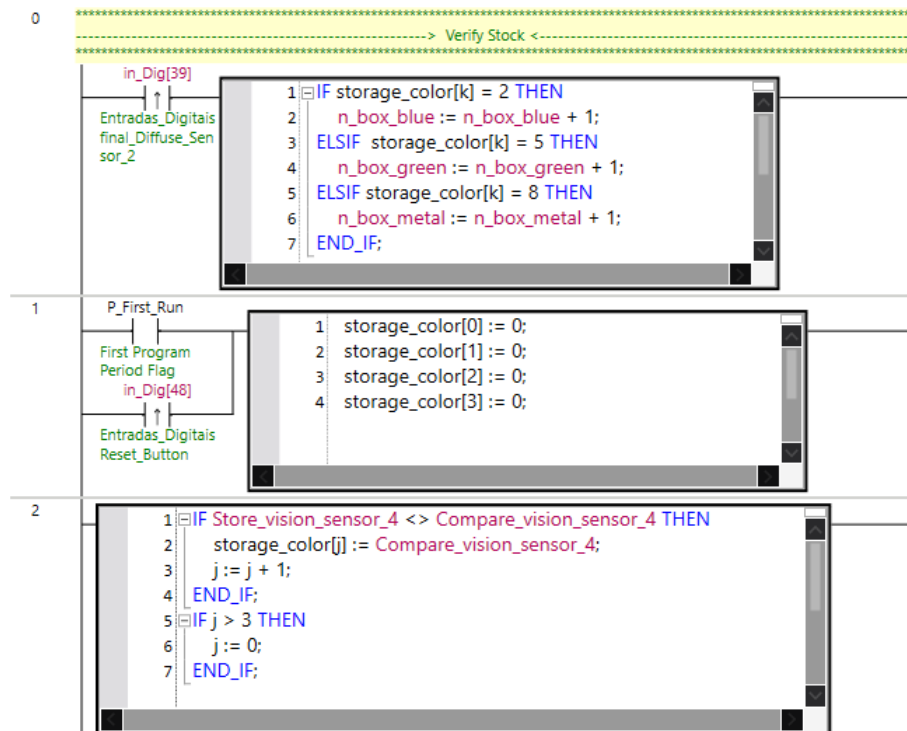


Figura 62 - Verificar Stock 1

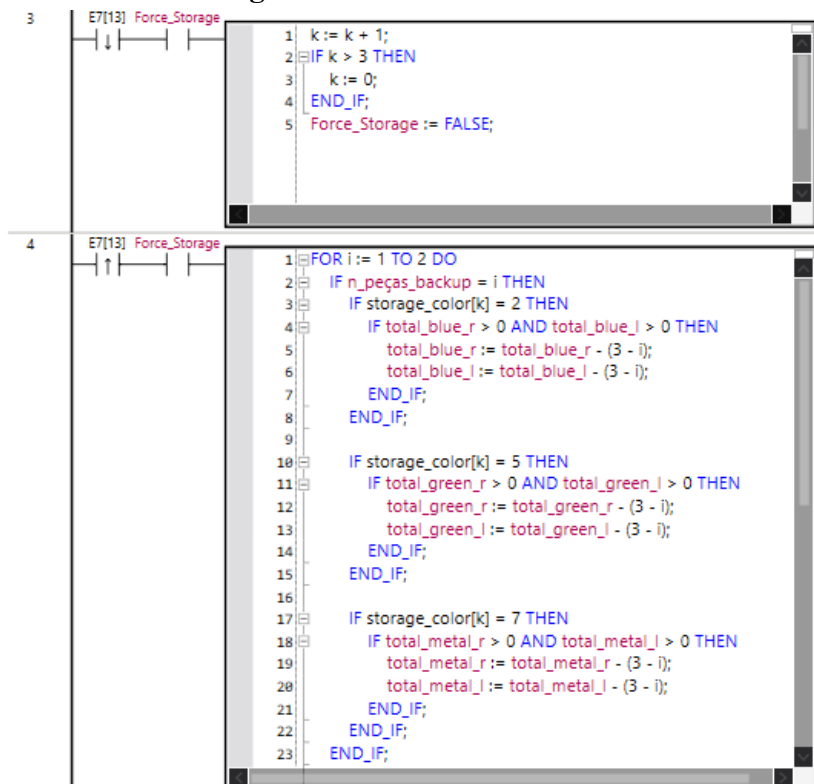


Figura 63 - Verificar Stock 2

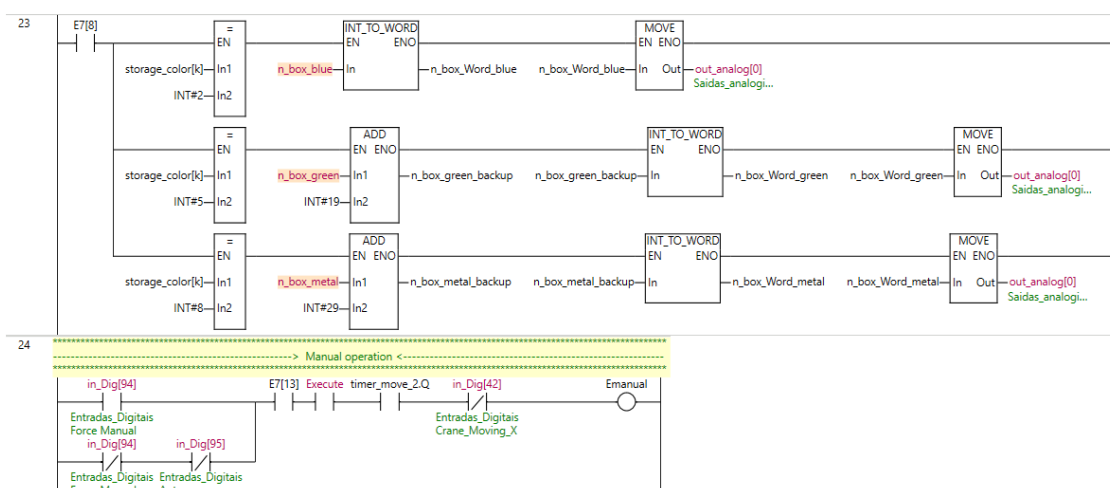


Figura 64 - Verificar Stock 3

Este programa controla um sistema de stock e processamento de peças. Ele conta as peças que passam por um sensor (in_Dig[39]) de acordo com sua cor (azul, verde, metal). Para rastrear a ordem das peças, ele registra as cores detetadas por um sensor de visão (Store_vision_sensor_4) em um buffer circular (storage_color). O programa também avança um ponteiro (k) para processar sequencialmente as cores no buffer. Em certas condições (ativadas por E7[13] e Force_Storage), ele decrementa as contagens de stock (total_blue/green/metal_r/l), o que simula assim o consumo de peças. A contagem de caixas (n_box_blue/green/metal) são enviadas para uma saída analógica (out_analog[0]) para monitorizar. Por fim, o sistema inclui lógicas para iniciar o stock e para habilitar modos de operação manual com base em condições específicas.

As figuras apresentadas anteriormente ilustram processos que não estão explicitamente visíveis nos graficets, mas que são essenciais para complementar o funcionamento correto da nossa fábrica. Importa salientar que nem todos os esquemas em Ladder foram incluídos, contudo, a lógica dos que estão presentes segue o mesmo padrão aplicado aos restantes. Cada um destes esquemas em Ladder constitui a representação funcional do que está descrito nos graficets.

HMI

Referência da HMI utilizada: NB7W-TW01B

Nas seguintes figuras podemos ver como foi desenvolvida e pensada a lógica de controlo e funcionamento da HMI

Monitorização da Produção:

- **Visão Geral da Produção e Stock:** Este ecrã oferece uma perspetiva abrangente do estado da produção e do inventário.
 - **"Em produção:"**: Apresenta a cor da balança que está a ser produzida, onde a produção da cor da mesma pode ser alterada no menu de Setup, **Error! Reference source not found.**, e a mesma altera as imagens para as cores presentes na Figura 69.
 - **"Stock de balanças"**: Um gráfico circular representa visualmente o stock de diferentes tipos de itens, categorizados por cor (azul, verde, cinzento/metal), cada um com a quantidade "0". Isto sugere um sistema de controlo de inventário. O mesmo conta a quantidade de caixas que estão a ser armazenadas no nosso armazenamento.
 - **"Peças disponíveis"**: Seis barras verticais, cada uma com "0" acima, que indicam a disponibilidade de peças que ainda podem ser emitidas nos nossos dois pontos de emissão iniciais da fábrica, fazendo assim uma contagem decrescente.

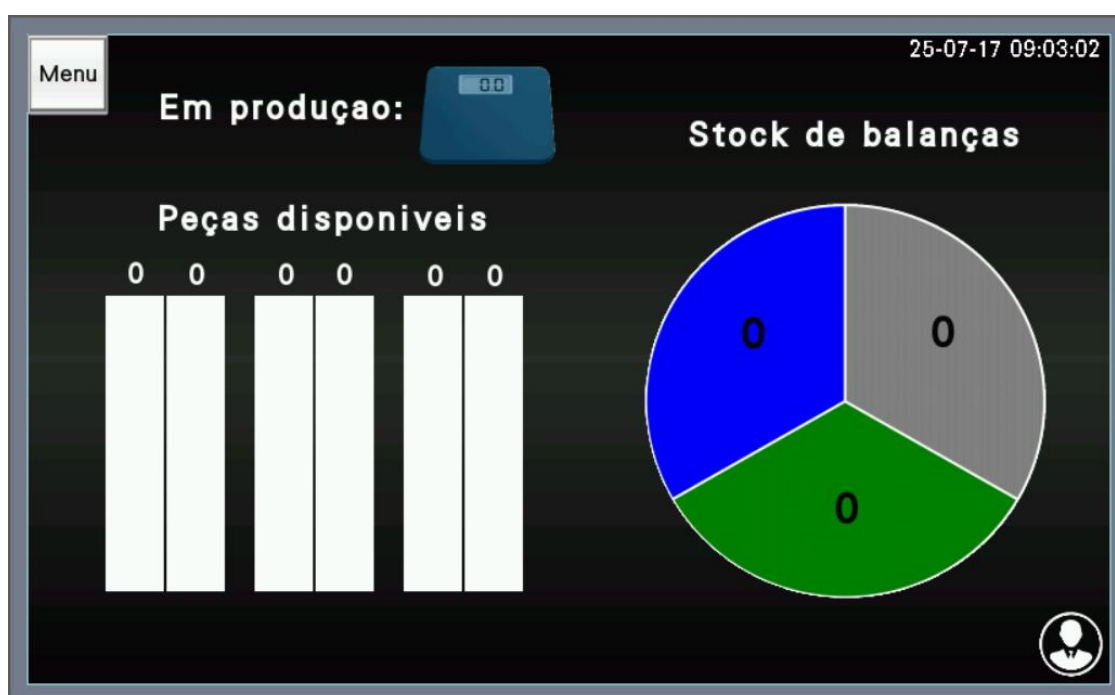


Figura 65 - Dados HMI

Configurações de Armazenamento:

- **"Seleção de Produção":** Permite a seleção de linhas/tipos de produção "Azul", "Verde" e "Metal", através de um botão de 3 estados.
- **Botões de Controlo:** "Start" (Verde), "Stop" (Vermelho), "Reset" (Amarelo) e "Emergência" (botão vermelho grande) são os comandos padrão para uma linha de produção.
- **Modo de Operação:** Um seletor para "Auto" (Automático), "Manual" e "Force Manual" indica os diferentes modos de operação do sistema.

Configuração de Armazenamento - Com botão Re-Arm: Error! Reference source not found., inclui um botão verde adicional "Re-Arm" abaixo do botão "Emergência". Este botão "Re-Arm" é usado para reiniciar ou reativar o sistema após uma paragem de emergência ou uma condição de falha.



Figura 66 - Setup HMI

Configuração/Seleção de Módulos: Este ecrã apresenta uma grelha de vários módulos ou componentes do seu sistema. Nomes como "M_remover_blue", "M_init_left_base", "M_mid_base_1", etc., sugerem partes físicas ou lógicas específicas do sistema automatizado.

- **Módulos Destacados:** "M_remover_blue", "M_remover_green" e "M_remover_metal" estão destacados (azul, verde e cinzento-claro, respetivamente), o que indica o seguinte:
 - Estão bloqueados para todos os níveis, exceto para o administrador;
 - Estão especificamente relacionados com as "remoções" de itens azuis, verdes e metálicos, alinhando-se com a seleção de produção vista noutros ecrãs.
- Este ecrã permite aos utilizadores (com perfis de "Administrador" ou "Supervisor") ativar, desativar ou configurar módulos individuais da linha de produção.



Figura 68 - Controlo Manual e Manual Forçado HMI



Figura 67 - Setup com Re-Arm HMI

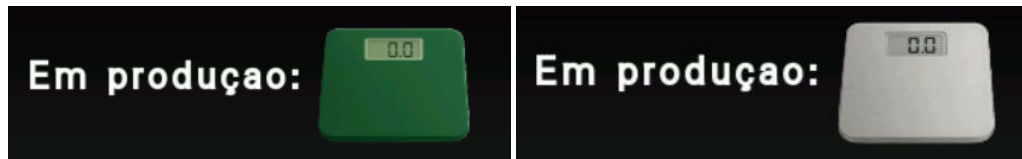


Figura 69 - Tipo de Produção HMI

Registo de Alarmes & Eventos: Este ecrã funciona como um registo para alarmes e eventos do sistema.

- **"Alarmes & Eventos":** O título principal.
- **Entradas de Eventos:** Duas entradas idênticas mostram "0 07/17 09:02:53 LOGOUT", indicando que um evento de "LOGOUT" ocorreu na data e hora específicas (17 de julho, 2025, 09:02:53). Isto é crucial para rastrear a atividade do utilizador e as operações do sistema. De seguida mostraremos todos os eventos e alarmes possíveis.
- **Navegação:** As setas para cima e para baixo permitem aos utilizadores percorrer o registo de eventos, e o botão "X" permite limpar os registos, apenas em modo de administrador, utilizadores não tem acesso a este menu.



Figura 70 - Alarmes e Eventos HMI

Ecrã de Login: Este é o ponto de entrada da HMI. Permite aos utilizadores iniciem sessão através de campos para nome de utilizador e palavra-passe, tendo ainda os botões "Login" e "Logout". No canto inferior direito, é visível o perfil de utilizador atual "User", que pode variar em vários estados, como podemos ver na Figura 73.

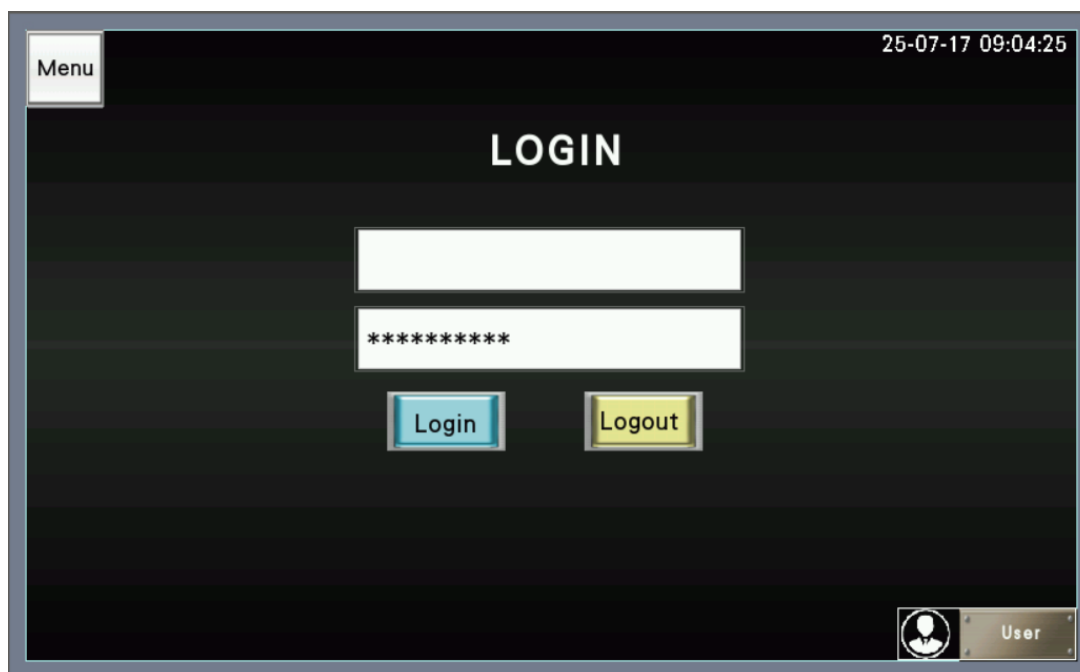


Figura 71 - Login HMI

Nível do Utilizador: A seguinte figura ilustra claramente os níveis de acesso de utilizador disponíveis no sistema: "Admin", "Supervisor" e "User". Isto demonstra um sistema de controlo de acesso hierárquico, onde cada perfil terá permissões e acesso diferentes às funções da HMI.



Figura 72 - Consultar Nível de Utilizador HMI

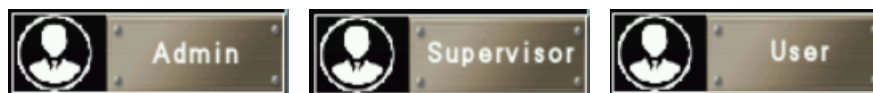


Figura 73 - Diferentes Níveis de Utilizador HMI

As opções do menu são as seguintes:

- **Dados:** Este botão deve direcionar para o ecrã que exibem vários dados relacionados com a produção como foi falado anteriormente.
- **Setup:** Esta opção leva os utilizadores a ecrãs de configuração, semelhantes ao ecrã "Configurações de Armazenamento". Aqui, os utilizadores podem ajustar parâmetros do sistema, configurar modos de operação e consultar a produção da fábrica.
- **M & A:** Esta designação pode refere-se à "Monitorização do Modo Manual". Os módulos ou componentes individuais da máquina podem ser monitorizados, controlados ou configurados.
- **Alarme & Event:** Este botão corresponde diretamente ao ecrã "Alarmes & Eventos", proporcionando acesso rápido ao registo de alertas, avisos e eventos operacionais do sistema. É fundamental para a resolução de problemas e para compreender o comportamento do sistema.
- **Login:** Esta opção levará o utilizador ao ecrã de login, permitindo-lhe iniciar sessão, mudar de utilizador ou terminar sessão no sistema.
- **Botão 'X' Vermelho:** O botão 'X' vermelho grande na parte inferior do menu é tipicamente uma ação para fechar o menu.



Figura 74 - Menu de Seleção HMI

Utilizadores	Password	Nível de Permissão
User	-----	0
Supervisor	2222	1
Admin	3333	2

Tabela 3 - Utilizadores, Password e Nível de Permissão

Lista de Endereços	Eventos & Alarmes
W_bit 5.00	JUNÇÃO DAS PEÇAS
W_bit 5.01	CAIXA PRODUZIDA
W_bit 5.02	ARMAZENAMENTO CHEIO AZUL
W_bit 5.03	ARMAZENAMENTO CHEIO VERDE
W_bit 5.04	ARMAZENAMENTO CHEIO METAL
W_bit 3.00	LOGIN
W_bit 3.00	LOGOUT
W_bit 5.05	MANUAL
W_bit 5.06	MANUAL FORÇADO
W_bit 5.07	AUTOMÁTICO
W_bit 5.08	PRODUÇÃO AZUL
W_bit 5.09	PRODUÇÃO VERDE
W_bit 5.1	PRODUÇÃO METAL
W_bit 8.00	EMERGENCIA ATIVA
W_bit 4.01	EMERGÊNCIA PORTA TOPO
W_bit 4.02	EMERGÊNCIA PORTA BASE
W_bit 4.03	EMERGÊNCIA GATE TOPO
W_bit 4.04	EMERGÊNCIA GATE BASE

Tabela 4 - Lista de Endereços e Eventos

PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

No nosso projeto, a comunicação eficiente entre os diversos componentes é crucial para garantir a sincronização e o controlo de todo o processo de manufatura. Esta comunicação é gerida por protocolos distintos, otimizados para cada interface: o **Modbus TCP** para a interligação do PLC Sysmac com o ambiente de simulação Factory I/O, e o **FINS** (Factory Interface Network Service) para a comunicação entre o PLC Sysmac e a Interface Homem-Máquina (HMI). A interface com o robô KUKA usa 'WorkVisual' para a sua programação específica [1].

- **O que é o Modbus TCP?**

O Modbus é um protocolo de comunicação de dados originalmente desenvolvido pela Modicon (agora Schneider Electric) em 1979 para os seus Controladores Lógicos Programáveis (PLCs). É um protocolo mestre/escravo (ou cliente/servidor, na terminologia TCP/IP), o que significa que um dispositivo (o mestre/cliente) envia um pedido de informação ou comando e outro dispositivo (o escravo/servidor) responde [6].

A versão Modbus TCP (também conhecido como Modbus TCP/IP) é uma adaptação do protocolo Modbus original para funcionar sobre redes Ethernet, utilizando o protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Isto significa que ele pode tirar partido da infraestrutura de redes Ethernet padrão que é amplamente disponível e oferece boa velocidade e fiabilidade [6].

- **Como Funciona o Modbus TCP no Nosso Contexto?**

No nosso projeto, o Modbus TCP é fundamental para a comunicação entre o PLC Sysmac e o simulador Factory I/O [5]. O Factory I/O atua como um servidor Modbus TCP, disponibilizando os estados dos sensores virtuais e aceitando comandos para os atuadores virtuais. Por outro lado, o PLC Sysmac é configurado como cliente Modbus TCP, permitindo ler e escrever nos registos do Factory I/O.

- **Estrutura Cliente-Servidor:**

- O PLC Sysmac atua como Cliente Modbus TCP, lendo dados do Factory I/O (sensores virtuais) e escrevendo comandos para o Factory I/O (atuadores virtuais).
- O Factory I/O atua como Servidor Modbus TCP, disponibilizando os dados do ambiente simulado.

- **Transmissão de Dados:**

- O Modbus TCP comunica através de "mensagens" ou "tramas". Estas mensagens contêm um "cabeçalho Modbus TCP" (MBAP Header), que inclui informações como o identificador da transação e o comprimento da mensagem, seguido pela "Unidade de Dados do Protocolo" (PDU) Modbus.

- A PDU contém o "código da função" (que define o tipo de operação, como ler um valor ou escrever um comando) e os "dados" propriamente ditos (por exemplo, o valor de um sensor, o estado de um motor, ou um comando para ligar/desligar algo) [6].
- **Tipos de Dados e Registos:** O Modbus organiza os dados em quatro tipos principais de registos, que são como "caixas" onde os valores são guardados [6]:
 - **Coils (Bobinas):** Bits ON/OFF (Verdadeiro/Falso) – utilizados para saídas digitais ou estados, como o estado de um motor ou de uma válvula.
 - **Discrete Inputs (Entradas Discretas):** Bits ON/OFF (Verdadeiro/Falso) – utilizados para entradas digitais, como o estado de um botão ou de um sensor de presença.
 - **Input Registers (Registos de Entrada):** Palavras de 16 bits (valores numéricos) – utilizados para entradas analógicas de leitura, como a temperatura ou a pressão.
 - **Holding Registers (Registos de Retenção):** Palavras de 16 bits (valores numéricos) – utilizados para dados de leitura/escrita, como valores de setpoint (pontos de ajuste), contagens de produção ou configurações.
- **Integração do Modbus TCP no Nosso PLC (com Factory I/O)**

Para concretizar esta comunicação entre o nosso PLC Sysmac e o Factory I/O, utilizamos blocos de função dedicados no software de programação do PLC, como ilustrado na Figura 75. Esta imagem representa o bloco de função 'Modbus_Client_PLC', que nos permite configurar o nosso Controlador Lógico Programável (PLC Sysmac) para atuar como um cliente Modbus TCP [3].

Analisando o bloco, podemos ver a sua configuração e as variáveis associadas:

- **'Enable':** Este 'input' é ativado por uma "flag" ('Always TRUE Flag'), garantindo que o cliente Modbus TCP está sempre operacional.
- **'IPAddress':** Definimos o endereço IP do servidor Modbus TCP ao qual queremos comunicar. No exemplo, '192.168.250.10' seria o endereço IP do dispositivo com o qual o PLC irá "falar" (o Factory I/O, neste caso).
- **'PortNo':** A porta de comunicação TCP/IP utilizada. A porta padrão para Modbus TCP é a '502', como se observa na imagem.
- **'UpdateRate':** Este parâmetro, configurado para 't#100ms', define a frequência com que o cliente Modbus TCP tentará atualizar a comunicação ou enviar pedidos ao servidor.
- **'Requests' (Input e Output):** Uma variável 'trama' é utilizada para definir os pedidos Modbus específicos que o cliente irá enviar (por exemplo, ler um 'Holding Register' ou escrever num 'Coil'). O lado do 'output' ('Requests' do lado direito) indica o estado da requisição.

- **Registo de Dados:** O bloco permite-nos mapear diretamente as variáveis do nosso programa PLC para os diferentes tipos de registos Modbus [4]:
 - **'Coils':** Associamos variáveis como 'out_Dig' para o controlo de saídas digitais.
 - **'DiscreteInputs':** Utilizamos 'in_Dig' para ler o estado de entradas digitais.
 - **'InputRegisters':** 'Entradas_Analo...' (ou seja, 'Entradas_Analogicas') para leitura de valores analógicos.
 - **'HoldingRegisters':** 'Saidas_analo...' (ou seja, 'Saidas_analogicas') para leitura e escrita de valores analógicos, incluindo os 'setpoints' e contagens de produção que podem ser partilhados com o Factory I/O.
- **'Status', 'Error', 'ErrorID', 'ErrorRequestNO':** Estes 'outputs' são cruciais para monitorizar o estado da comunicação Modbus TCP, permitindo-nos detetar e diagnosticar quaisquer problemas na rede ou na troca de dados.

Além do Modbus TCP, outro protocolo crucial na nossa arquitetura é o FINS, que é o protocolo de comunicação nativo da Omron para os seus PLCs Sysmac. Ao contrário do Modbus TCP, que é um protocolo genérico da indústria, o FINS é otimizado para o ecossistema Omron, oferecendo uma comunicação eficiente e robusta entre os seus dispositivos.

- **O que é o FINS?**

FINS (Factory Interface Network Service) é um protocolo proprietário da Omron que permite a comunicação entre vários dispositivos Omron numa rede, incluindo PLCs, HMIs, controladores de movimento, e software de supervisão. Ele opera sobre diferentes camadas de rede, como Ethernet (FINS/UDP ou FINS/TCP), mas também sobre portas seriais e outras. A sua principal vantagem é a integração profunda com os dispositivos Omron, simplificando a configuração e o acesso aos dados internos do PLC.

- **Como Funciona o FINS no Nosso Contexto?**

No nosso projeto, o FINS é o "idioma" preferencial para a comunicação de alta velocidade e de dados estruturados entre o **PLC Sysmac e a HMI** [7]. Esta escolha permite uma integração perfeita e um desempenho otimizado para a visualização e controlo direto da HMI sobre o PLC.

- **Comunicação Direta:** A HMI utiliza o protocolo FINS para aceder diretamente às áreas de memória do PLC Sysmac, permitindo a leitura de estados de sensores, valores de contadores, estados de operação do sistema, e a escrita de comandos e setpoints do operador.
- **Configuração Simplificada:** A configuração da comunicação FINS entre o PLC e a HMI é geralmente mais simplificada dentro do ambiente de programação Omron (Sysmac Studio e NS Designer/NB Designer), tirando partido da auto-descoberta de dispositivos e da gestão de tags integrada.

- Endereçamento FINS:** O FINS utiliza um esquema de endereçamento lógico que permite identificar o nó de destino na rede (PLC, HMI, etc.) e a área de memória específica dentro desse nó.

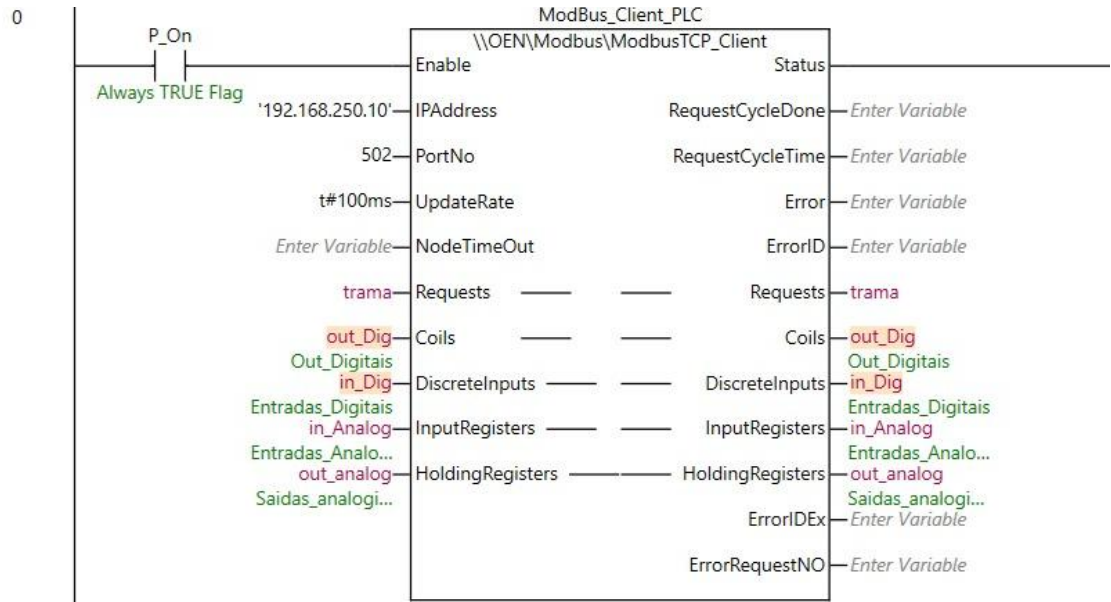


Figura 75 - Comunicação Modbus Cliente PLC

ROBÓTICA (COMUNICAÇÃO COM ROBÔ KUKA)

No nosso projeto, a robótica, especificamente o robô KUKA KR6, é o braço que executa muitas das tarefas cruciais, manipulando as peças descartas ao longo do processo de produção. A "inteligência" deste braço mecânico é garantida por um código escrito em KRL (KUKA Robot Language), a linguagem nativa dos robôs KUKA.

- **A Estrutura e a Inicialização do Robô**

Começamos por definir a "personalidade" e o "ambiente" do nosso robô na secção de declaração de dados. Aqui, estabelecemos as variáveis e os parâmetros essenciais para o seu funcionamento. Por exemplo, definimos qual a ferramenta que o robô está a utilizar ('XTOOL = 3') e qual a base de trabalho ('XTOOLBASE = 1').

Um aspeto fundamental são os 'arrays' de posições:

- 'PontoRecolhaArray', com três posições, onde o robô vai apanhar as peças de cada cor (verde, amarelo, azul, respetivamente).
- 'PontoDepositoArray', também com três posições, para largar as peças, organizadas por tipo de cor.
- 'PontoIntermedioArray', com seis posições, que são pontos de segurança ou de passagem para o robô se mover entre a recolha e o depósito, evitando obstáculos e garantindo um percurso seguro.

Para a gestão das peças, utilizamos 'contadores' ('count [1]', 'count [2]', 'count [3]') que nos permitem controlar quantas peças de cada cor já foram empilhadas em cada ponto de depósito. Temos ainda uma variável de controlo, 'REINICIAR', que funciona como um "bandeira" para gerir o fluxo do programa em situações como um "Reset".

A comunicação do robô com o mundo exterior (HMI, Sysmac) é feita através dos "sinais de Entrada/Saída (I/O)". Recebemos sinais dos "inputs" ('\$IN[XX]'), como os botões de controlo ('B_Branco' para iniciar/continuar, 'B_VERMELHO' para parar, 'B_PRETO' para reiniciar) e os sinais da visão que nos indicam a qual a cor da peça ('IN_POS1_VERDE', 'IN_POS2_AMARELO', 'IN_POS3_AZUL'). Enviamos sinais através dos "outputs" ('\$OUT[XX]') para indicar o estado do robô, acendendo, por exemplo, as luzes ('LARANJA', 'VERDE', 'AZUL').

O programa principal do robô, 'DEF robotic ()', é onde a "vida" do robô começa. Aí, configuramos as "interrupções globais" ('GLOBAL INTERRUPT DECL'), que são reações imediatas a eventos cruciais: uma paragem de emergência ('\$STOPM'), uma pausa controlada ('B_VERMELHO') ou um "Reset" ('B_PRETO'). No início de cada ciclo, garantimos que o robô se move para a sua posição segura, "Home" ('SPTP XHOME').

- **O Fluxo de Trabalho do Robô**

Uma vez inicializado, o robô entra num ciclo contínuo ('LOOP'). Dentro deste ciclo, temos um laço 'WHILE NOT REINICIAR', que significa que o robô continuará a trabalhar enquanto não for dada uma ordem de "Reset". Neste modo de espera, o robô indica que está pronto ('SinalAmarelo ()'). Quando o botão branco ('B_Branco') é pressionado, damos luz verde para que o robô comece a "ler a visão" ('leitura_visao ()') e processar as balanças.

- **Funções de Apoio e Comunicação Visual**

Utilizamos funções dedicadas para auxiliar o processo:

- 'Inicialização ()' prepara o sistema, atribuindo os pontos aos "arrays" e colocando os "contadores" a zero, das peças para um novo ciclo de produção.
- 'SinalVerde ()', 'SinalAmarelo ()' e 'SinalErro ()' são as nossas formas de dar feedback visual sobre o estado do robô, acendendo as luzes correspondentes.

- **A Lógica de Decisão e Movimento de Peças**

A função 'leitura_visao ()' é o coração da inteligência do robô. É aqui que, com base nos sinais que recebemos, tomamos as decisões sobre o que fazer com cada peça. Se o sinal 'IN_POS1_VERDE' for ativado, sabemos que é uma peça verde. Verificamos se ainda há espaço para empilhar mais balanças verdes ('count [1] < 3'). Se houver, o robô executa a sequência de recolha 'Recolher ()' e depósito 'Deposito ()' usando os pontos específicos para as peças verdes ('PontoRecolhaArray [1]' e 'PontoDepositoArray [1]'). Depois, incrementamos o "contador" para as peças verdes ('count [1] = count [1] + 1'). Se o espaço estiver cheio, acionamos um "sinal de erro" 'SinalErro ()'.

Este mesmo processo é replicado para as peças amarelas ('IN_POS2_AMARELO') e azuis ('IN_POS3_AZUL'), garantindo que cada tipo de peça é tratado de forma independente nos seus respetivos pontos de depósito. A parte mais engenhosa aqui é a forma como o robô empilha as balanças: na função 'Deposito', a altura 'Z' para onde o robô move a peça é ajustada dinamicamente ('PontoBaixo.Z = PontoDeposito.Z + Z_Variation - (count * 25)'). Isto significa que, por cada peça já empilhada, o robô deposita a próxima um pouco mais acima (25 milímetros), construindo as pilhas de forma organizada.

- **As Coreografias de Movimento: 'Recolher ()' e 'Deposito ()'**

As funções 'Recolher ()' e 'Deposito ()' contêm os passos detalhados que o robô executa para pegar e largar uma peça. Utilizamos o comando 'SPTP' (Spot to Point) para mover o robô de forma eficiente para as posições. Definimos também parâmetros de movimento ('PDAT1' para movimentos mais rápidos, 'PDAT2' para maior precisão em aproximações) para controlar a velocidade e a aceleração.

Cada operação de recolha e depósito segue uma sequência lógica:

1. Começamos por mover o robô para uma posição segura ("Home").

2. Movemo-nos para a posição inicial, acima da peça ou do local de depósito.
3. Baixamos o robô para a altura da peça ou do ponto de depósito.
4. Realizamos uma rotação se necessário, para alinhar a ferramenta.
5. Elevamos o robô para uma posição intermédia de segurança.
6. E, finalmente, regressamos à posição "Home".

- **Controlo e Segurança do Robô**

As funções 'Parar_Robo ()' e 'Reset_Robo ()' são acionadas pelas "interrupções" mencionadas anteriormente. Quando o sinal 'B_VERMELHO' (botão de paragem) está ativo, o robô entra num estado de pausa controlada. Para retomar, é necessário que o botão branco ('B_Branco') seja pressionado ou que o botão vermelho seja desativado. O 'Reset_Robo ()', por outro lado, acionado pelo sinal 'B_PRETO', força o robô a reiniciar todo o seu ciclo, voltando à "Home" e inicializando-se novamente.

- **A Robótica como Parte Integrante do Projeto**

Este código KRL é o que permite ao nosso robô KUKA ser um ator fundamental na linha de produção. Ele é o elo físico que conecta as informações do Sysmac (que processa os dados dos sensores e da HMI) com a manipulação real das peças. No Factory I/O, conseguimos visualizar cada movimento e cada decisão do robô, o que foi essencial para o desenvolvimento e a depuração do programa. Através do WorkVisual, programámos e configurámos o robô, garantindo que a sua "visão" do mundo (ferramentas, bases e I/O) está perfeitamente alinhada com as nossas necessidades.

Em suma, a robótica neste projeto não é apenas um braço mecânico, mas sim um componente inteligente e reativo, que, orquestrado pelo nosso código KRL, garante a eficiência e a flexibilidade da produção de balanças.

Entradas Digitais	Endereço Kuka
Output 00 Sysmac	INPUT 11
Output 04 Sysmac	INPUT 15
Output 08 Sysmac	INPUT 19
----	----
Botão Branco	INPUT 20
Botão Vermelho	INPUT 21
Botão Preto	INPUT 22

Tabela 5 - Endereços Input Kuka

Saídas Digitais	Endereço Kuka
Azul	OUTPUT 21
Verde	OUTPUT 22
Laranja	OUTPUT 23

Tabela 6 - Endereços Output Kuka

Pontos	Coordenadas
P1_Recolha	{X 63.5, Y 224, Z -140, C 26}
P2_Recolha	{X 63.5, Y 153.3, Z -140, C 26}
P3_Recolha	{X 63.5, Y 82, Z -140, C 26}
P1_Deposito	{X 696.5, Y 228.3, Z -140, C 3.5}
P2_Deposito	{X 696.5, Y 141.5, Z -140, C 3.5}
P3_Deposito	{X 696.5, Y 55, Z -140, C 3.5}
P1_Intermedia	{X 63.5, Y 224, Z -80, C 86}
P2_Intermedia	{X 63.5, Y 153.3, Z -80, C 86}
P3_Intermedia	{X 63.5, Y 55, Z -80, C 86}
P4_Intermedia	{X 696.5, Y 228.3, Z -120, C 63.5}
P5_Intermedia	{X 696.5, Y 141.5, Z -120, C 63.5}
P6_Intermedia	{X 696.5, Y 55, Z -120, C 63.5}

Tabela 7 - Pontos de Coordenadas



Figura 76 - Botões Start, Stop e Reset



Figura 77 - Luzes de Sinalização

MELHORIAS FUTURAS

Para expandir as capacidades e otimizar ainda mais o sistema de manufatura desenvolvido, propõem-se as seguintes melhorias futuras:

1. **Integração de Sistemas de Visão por Computador:** Implementar câmaras e algoritmos de visão para inspeção de qualidade das balanças produzidas. Isto permitiria a deteção automática de defeitos, garantindo que apenas peças conformes prossigam para o armazenamento, e otimizando a fase de controlo de qualidade.
2. **Manutenção Preditiva:** Integrar sensores adicionais nos componentes críticos (transportadores, robô, atuadores) para recolha de dados em tempo real (temperatura, vibração, consumo de energia). Estes dados poderiam ser analisados para prever falhas em equipamentos, permitindo a manutenção antes que ocorram paragens inesperadas, aumentando a disponibilidade do sistema.
3. **Expansão da Diversidade de Produtos:** Adaptar o sistema para produzir uma gama ainda maior de balanças ou outros produtos com características semelhantes. Isto implicaria a otimização dos módulos de corte e união para acomodar diferentes geometrias e tamanhos, aumentando a versatilidade da linha.
4. **Otimização do Armazenamento e Logística:** Explorar a integração com sistemas de gestão de armazém (WMS) para um controlo mais sofisticado do inventário e otimização do processo de expedição das caixas. Poder-se-ia considerar um sistema de palatização automático para as caixas de balanças.
5. **Análise de Dados e Otimização de Processos (Big Data/IA):** Recolher e analisar grandes volumes de dados de produção para identificar padrões e gargalos. A aplicação de algoritmos de inteligência artificial poderia otimizar os tempos de ciclo, a utilização de energia e a alocação de recursos, melhorando continuamente a eficiência operacional.
6. **Sustentabilidade Avançada:** Investigar a utilização de materiais recicláveis ou de origem sustentável para as placas, e otimizar ainda mais o processo de corte para minimizar o desperdício, para além da reutilização das peças descartadas.

Estas melhorias visam levar o sistema a um patamar superior de automação, inteligência e sustentabilidade, preparando-o para os desafios futuros da manufatura.

CONCLUSÕES

O presente projeto demonstrou com sucesso a concepção e implementação de um sistema de manufatura automatizado e flexível, capaz de produzir eficientemente balanças de três tipologias distintas (azuis, verdes e de metal). A integração harmoniosa de diversas tecnologias de ponta – nomeadamente HMI, Factory I/O, Sysmac e WorkVisual para comunicação com o robô KUKA – validou a robustez e a adaptabilidade da solução proposta face às crescentes exigências da indústria 4.0.

A capacidade do sistema em gerir múltiplas variantes de produto, com base na cor da placa e a flexibilidade no corte, sublinha a sua eficácia em cenários de produção diversificada. A implementação de uma estratégia inteligente para o tratamento de peças descartadas, através da intervenção de um robô para a recolha e o retorno ao ciclo produtivo, representa um avanço significativo na otimização de recursos e na minimização de desperdícios, contribuindo para a sustentabilidade do processo.

A HMI revelou-se uma ferramenta indispensável, proporcionando um controlo intuitivo e centralizado sobre todas as fases da produção, desde a seleção do tipo e quantidade de balanças até à gestão de operações críticas como o start, stop, Reset e o acionamento de emergência. A simulação em Factory I/O foi fundamental para o desenvolvimento e validação da lógica de controlo, assegurando a fiabilidade antes da implementação física.

Em suma, este projeto não só atingiu os seus objetivos de automação e flexibilidade na manufatura de balanças, como também estabeleceu um modelo exemplar de como a integração tecnológica e a gestão inteligente de recursos podem otimizar processos produtivos, garantindo eficiência, adaptabilidade e um caminho para a sustentabilidade industrial.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] KUKA Roboter GmbH. (2024). *KUKA System Software (KSS) 8.x: Operating and Programming Instructions for System Integrators*. KUKA Roboter GmbH.
- [2] KUKA Roboter GmbH. (2023). *WorkVisual 6.x: Engineering Suite Operating Instructions*. KUKA Roboter GmbH.
- [3] Omron Corporation. (2023). *SYSMAC NJ/NX-series CPU Unit Built-in EtherNet/IP Port User's Manual (Cat. No. W505)*. Omron Corporation.
- [4] Omron Corporation. (2022). *SYSMAC NJ/NX-series Modbus/TCP Communication Function Manual (Cat. No. W504)*. Omron Corporation.
- [5] Real Games. (2021). *Factory I/O User Manual (Version 2.x)*. Real Games.
- [6] Modbus-IDA. (2007). *Modbus Messaging Implementation Guide V1.0b*. Modbus-IDA. Recuperado de: https://modbus.org/docs/Modbus_Messaging_Implementation_Guide_V1_0b.pdf
- [7] Omron Corporation. (Ano de Publicação). *SYSMAC NJ/NX-series FINS Communication Function Manual (Cat. No. W503)*. Omron Corporation. (Por favor, ajuste o Ano de Publicação e Cat. No. conforme o manual real que consultaram sobre FINS).